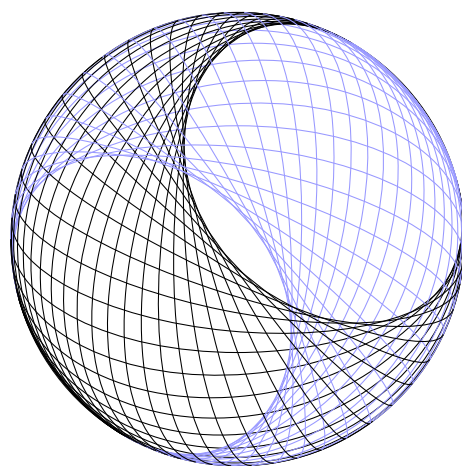


Université de Mons
Département de mathématique

ALGÈBRE II



MAJA VOLKOV

Retranscrit par

MARTIN DEBAISIEUX

Année académique 2019-2020

Avant-propos

Ces notes ont été rédigées par Martin Debaisieux sur base du cours dispensé par Maja Volkov durant l'année académique 2019-2020. Les exemples et exercices sont tirés du cours de Maja Volkov. Veuillez communiquer les éventuelles erreurs ou remarques à l'adresse mail suivante : `martin.debaisieux@student.umons.ac.be`.

Nom :

Prénom :

Table des matières

I	Groupes	1
1	Groupes et sous-groupes	2
2	Morphismes	9
3	Quotients	15
4	Sous-groupes engendrés	25
II	Anneaux	35
5	Généralités	36
6	Quotients	46
7	Arithmétique des anneaux	58

Première partie

Groupes

CHAPITRE 1

Groupes et sous-groupes

Définition. Un groupe est un ensemble G muni d'une application

$$\begin{cases} G \times G & \longrightarrow & G \\ (x, y) & \longmapsto & xy \end{cases}$$

telle que

1. Pour tous $x, y, z \in G$, $x(yz) = (xy)z$;
2. Il existe $1_G \in G$ tel que pour tout $x \in G$, $1_G x = x 1_G = x$ (neutre) ;
3. Pour tout $x \in G$, il existe $x^{-1} \in G$ tel que $xx^{-1} = x^{-1}x = 1_G$ (inverse de x).

Exercice. Prouver l'unicité pour 2 et 3.

Remarque 1. Tout groupe G est non vide car $1_G \in G$.

Remarque 2. Quels que soient x et $y \in G$, $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.

Définition. Si de plus, pour tous $x, y \in G$, $xy = yx$ alors G est un groupe abélien (commutatif).

Notation. En général, les groupes abéliens sont notés $(A, +)$ et le neutre est désigné par 0_A .

Notation. Soit $(G, \cdot)$ un groupe. Soit $x \in G$. On note :

- $x^n \triangleq x \dots x$ pris n fois si $n \geq 1$;
- $x^0 = 1_G$;
- $x^n \triangleq (x^{-1})^{-n}$ si $n \leq -1$.

En notation additive, soit $(A, +)$ un groupe abélien, soit $a \in A$:

- $na = a + \dots + a$ pris n fois si $n \geq 1$;
- $0a = 0_A$;
- $na = (-n)(-a)$ si $n \leq -1$.

Exemple 1. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes abéliens.

Exemple 2. $(\{-1, 1\}, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^\times, \cdot)$, $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$ et $(\mathbb{C}^\times, \cdot)$ sont aussi des groupes abéliens.

Exemple 3. Soit K un corps, $\mathrm{GL}_n(K)$ est un groupe, non abélien dès que $n \geq 2$.

Exemple 4. Soit E un ensemble, on considère

$$\mathrm{Aut}_{\mathrm{ens}}(E) \triangleq \{\text{bijections } E \xrightarrow{\sim} E\}.$$

Alors $(\mathrm{Aut}_{\mathrm{ens}}(E), \circ)$ est un groupe, non abélien si $\mathrm{card}(E) \geq 3$. De plus, si $\mathrm{card}(E) = n$, alors $\mathrm{Aut}_{\mathrm{ens}}(E) \simeq S_n$.

Exemple 5. Si G_1 et G_2 sont des groupes, alors $G_1 \times G_2$ est également un groupe par $(x_1, x_2)(y_1, y_2) = (x_1y_1, x_2y_2)$ pour $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in G_1 \times G_2$. Le neutre du groupe produit est $1_{G_1 \times G_2} = (1_{G_1}, 1_{G_2})$. La même construction s'applique à un nombre quelconque de groupes.

Définition. On dit que G est un groupe fini si son ordre est fini.

Notation. L'ordre de G est noté $|G|$.

Exemple 1. Le groupe des permutations S_n est d'ordre $|S_n| = n!$.

Exemple 2. Si p est un nombre premier, on note $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} =: \mathbb{F}_p$ qui est un corps.

Soit E un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension n , alors $E \simeq \mathbb{F}_p^n$. Donc $(E, +)$ est un groupe avec $|E| = p^n = p^{\dim E}$.

Exemple 3.

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)| = p^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{1 \leq k \leq n} (p^k - 1).$$

Preuve. Soit $E = \mathbb{F}_p^n$. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors on a une bijection

$$\left\{ \begin{array}{ll} \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p) \simeq \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p\text{-lin}}(E) & \xrightarrow{\sim} \{\text{bases de } E\} \\ f & \longmapsto (f(e_1), \dots, f(e_n)). \end{array} \right.$$

Par la construction des bases, on a que

$$\begin{aligned} \#\{\text{bases de } E\} &= (p^n - 1)(p^n - p)(p^n - p^2) \dots (p^n - p^{n-1}) \\ &= p^{(1+2+\dots+(n-1))} (p^n - 1)(p^{n-1} - 1) \dots (p - 1) \\ &= p^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{1 \leq k \leq n} (p^k - 1). \end{aligned}$$

□

Définition. Un sous-groupe d'un groupe G est un sous-ensemble non vide $H \subseteq G$ tel que

$$\forall x, y \in H, \quad xy^{-1} \in H.$$

Notation. On note H sous-groupe de G par $H < G$.

Remarques. Soit G un groupe.

- $\{1_G\} < G$ (sous-groupe trivial) et $G < G$;
- Si $H < G$ et $K < G$ alors $H \cap K < G$.

Exemple / Notation. Soit G un groupe et soit $x \in G$. On définit $\langle x \rangle$ par

$$\langle x \rangle \triangleq \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\} < G.$$

Il s'agit du sous-groupe de G engendré par x . De plus, c'est le plus petit sous-groupe de G contenant x . De façon analogue, si $(A, +)$ est un groupe abélien et si $a \in A$, on définit

$$\langle a \rangle = \{na \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Exemple. Soit $n \in \mathbb{Z}$,

$$\langle n \rangle = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\} = n\mathbb{Z} < \mathbb{Z}.$$

Noter que $n\mathbb{Z} = (-n)\mathbb{Z}$ puisque 1 et -1 sont inversibles dans $\mathbb{Z}$.

Lemme. Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Preuve. Soit $H < \mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$. Supposons que $H \neq \{0\}$. Alors $H \cap \mathbb{N}_0$ est non vide car H est un sous-groupe donc, si $m \in H$, alors il en est de même pour $-m$. Soit $n = \min(H \cap \mathbb{N}_0) \geq 1$. Il existe car cette intersection est bornée inférieurement. Comme $n \in H$, on a que $n\mathbb{Z} \subseteq H$ car $H < \mathbb{Z}$. Réciproquement, considérons $m \in H$. En appliquant la division euclidienne de m par n on obtient que $m = kn + r$ avec $0 \leq r < n$. D'où $m - kn = r \in H$. Mais comme $0 \leq r < n = \min(H \cap \mathbb{N}_0)$, on en conclut que $r = 0$. Donc $m = kn$, ou encore $m \in n\mathbb{Z}$. Ainsi, $H \subseteq n\mathbb{Z}$ et donc $H = n\mathbb{Z}$. $\square$

Exercices. Soient n et $m \in \mathbb{N}$.

- $m\mathbb{Z} \subseteq n\mathbb{Z} \Leftrightarrow n \mid m$;
- $n\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = \text{ppcm}(n, m)\mathbb{Z}$.

Définition. Soient G un groupe et $x \in G$. On définit l'ordre de x par

$$\text{ord}(x) \triangleq |\langle x \rangle|.$$

Si x est d'ordre fini on a $\text{ord}(x) = \min\{n \geq 1 \mid x^n = 1_G\}$. Cependant, la relation d'ordre pertinente est la divisibilité :

Propriété fondamentale.

$$x^n = 1_G \Leftrightarrow \text{ord}(x) \mid n.$$

Exemple 1. $\text{ord}(x) = 1 \Leftrightarrow x = 1_G$; $\text{ord}(x^{-1}) = \text{ord}(x)$.

Exemple 2. Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{Q})$. Alors $\text{ord}(A) = 3$ et $\text{ord}(B) = 2$.

Exercice. Soient x et $y \in G$ d'ordre fini. Montrer que

$$xy = yx \Rightarrow \text{ord}(xy) \mid \text{ppcm}(\text{ord}(x), \text{ord}(y)).$$

Noter qu'il n'y a pas forcément égalité, il suffit de considérer $x \neq 1_G$ et $y = x^{-1}$. **Attention**, ce résultat est faux sans l'hypothèse $xy = yx$. Par exemple, dans S_3 , si l'on considère $x = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $y = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, on a que $xy = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $\text{ord}(x) = \text{ord}(y) = 2$ mais $\text{ord}(xy) = 3$.

Remarque. Soient $\sigma, \tau \in S_n$ à supports disjoints. Alors $\sigma\tau = \tau\sigma$ et

$$\text{ord}(\sigma\tau) = \text{ppcm}(\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau)).$$

Toute permutation se décompose en un produit de cycles à supports disjoints, et l'ordre d'un cycle est égal à sa longueur. On en déduit que l'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs des cycles issus de sa décomposition.

Définition. Un groupe G est cyclique s'il existe $x \in G$ tel que $G = \langle x \rangle$.

Exemple. $\mathbb{Z}$ est cyclique, $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$.

N.B. Si un groupe est cyclique, alors il est abélien. La réciproque est fausse en général, il suffit de considérer $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ qui est abélien mais pas cyclique.

Exercice. Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe cyclique d'ordre $n \geq 1$. Montrer que

- Pour tous $k \in \mathbb{Z}$, $\text{ord}(x^k) = \frac{n}{\text{pgcd}(n,k)}$ et si $k \neq 0$, $\text{ord}(x^k) = \frac{\text{ppcm}(n,k)}{k}$;
- $G = \langle x^k \rangle$ si et seulement si $\text{pgcd}(n, k) = 1$.

Soit H un sous-groupe de G . On définit une relation binaire sur G par

$$x \underset{H}{\sim} y \stackrel{\Delta}{\iff} x^{-1}y \in H$$

i.e. il existe $h \in H$ tel que $y = xh$. C'est une relation d'équivalence sur G .

Notation. $[x]_{\underset{H}{\sim}} := xH = \{xh \mid h \in H\} \subseteq G$: classe à gauche.

La classe du neutre est simplement notée $1_G H = H$.

Remarque. $xH = yH \iff x^{-1}y \in H \iff x \underset{H}{\sim} y$.

En particulier $xH = H \iff x \in H$.

Soit $\{x_i; i \in I\}$ un ensemble de représentants dans G des classes à gauche selon H . Alors les classes forment une partition de G :

$$G = \bigsqcup_{i \in I} x_i H$$

De plus, pour tout $x \in G$, l'application

$$\begin{cases} H & \xrightarrow{\sim} & xH \\ h & \mapsto & xh \end{cases}$$

est bijective. Donc toutes les classes ont le même cardinal, à savoir $|H|$. On obtient ainsi

$$|G| = \sum_{i \in I} \text{card}(x_i H) = \text{card}(I) |H|.$$

Théorème de Lagrange. Soit G un groupe et soit $H < G$, alors

$$|H| \text{ divise } |G|.$$

En particulier, pour tout $x \in G$, $\text{ord}(x)$ divise $|G|$.

Définition. Soit $H < G$. L'indice de H dans G est $(G : H) = |G|/|H|$.

L'indice $(G : H)$ est donc le cardinal de l'ensemble des classes à gauche selon H ; il est soit infini, soit entier ≥ 1 par le théorème de Lagrange. On a

$$|G| = (G : H) |H|.$$

Lemme. Tout groupe d'ordre premier est cyclique.

Preuve. Soient p un nombre premier et G un groupe d'ordre p . Alors $|G| \neq 1$, i.e. $G \neq \{1_G\}$. Soit $x \in G$ tel que $x \neq 1_G$. Alors $\text{ord}(x) \neq 1$. Par le théorème de Lagrange, $\text{ord}(x) \mid p = |G|$. Puisque p est premier, $\text{ord}(x) = p$ et donc $G = \langle x \rangle$. $\square$

Remarque. La preuve montre que dans un groupe d'ordre premier, tout élément non trivial en est un générateur.

CHAPITRE 2

Morphismes

Définition. Soient G et G' des groupes. Un morphisme de groupe de G vers G' est une application $f: G \rightarrow G'$ telle que pour tous $x, y \in G$,

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

Remarque. Il existe toujours au moins un morphisme entre deux groupes G et G' , à savoir le morphisme trivial $G \rightarrow G'$, $x \mapsto 1_{G'}$.

Propriétés. Soit $f: G \rightarrow G'$ un morphisme. Alors,

- $f(1_G) = 1_{G'}$;
- pour tout $x \in G$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$;
- pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et pour tout $x \in G$, $f(x^n) = f(x)^n$;
- si f est bijectif alors $f^{-1}: G' \rightarrow G$ est un morphisme.

Terminologie.

- Un endomorphisme est un morphisme $G \rightarrow G$;
- un isomorphisme est un morphisme bijectif $G \simeq G'$;
- un automorphisme est un morphisme bijectif $G \simeq G$.

Notation. $\text{Aut}_{\text{grp}}(G)$ est l'ensemble des automorphismes de G . Noter que $\text{Id}_G \in \text{Aut}_{\text{grp}}(G)$.

Propriétés.

- La composée de deux morphismes est un morphisme. En particulier, $(\text{Aut}_{\text{grp}}(G), \circ)$ est un groupe, dont le neutre est Id_G .
- Si $f: G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupe, alors $\text{im}(f) < G'$, $\ker(f) \triangleleft G$ et f est injectif si et seulement si $\ker(f) = \{1_G\}$.

Attention, $\text{im}(f)$ n'est pas nécessairement normal dans G' . Si $H < G$ alors $f(H) < G'$.

Exemple 1. Si G est abélien, alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$ l'application

$$\begin{cases} G & \longrightarrow G \\ x & \longmapsto x^n \end{cases}$$

est un morphisme (ici on a gardé la notation multiplicative). Si G n'est pas abélien, ni $x \mapsto x^{-1}$, ni $x \mapsto x^2$ ne sont des morphismes.

Exemple 2. Soit $x \in G$. La translation (à gauche) par x

$$\begin{cases} G & \longrightarrow G \\ y & \longmapsto xy \end{cases}$$

n'est pas un morphisme, sauf si $x = 1_G$.

Exemple 3. Soit $x \in G$. L'application

$$e_x: \begin{cases} \mathbb{Z} & \longrightarrow G \\ k & \longmapsto x^k \end{cases}$$

est un morphisme, avec $\text{im}(e_x) = \langle x \rangle$ et

$$\ker(e_x) = \begin{cases} \{0\} & \text{si } x \text{ n'est pas d'ordre fini} \\ n\mathbb{Z} & \text{pour un } n \geq 1 \text{ sinon.} \end{cases}$$

Exercice. Si $\ker(e_x) = n\mathbb{Z}$ avec $n \geq 1$, alors $n = \text{ord}(x)$.

Exemple 4. Le logarithme $\mathbb{R}_+^\times \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x)$ et l'exponentielle $\mathbb{R} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}_+^\times, x \mapsto e^x$ sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre.

Exemple 5. L'application

$$f: \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C}^\times \\ x & \longmapsto & e^{2\pi i x} = \text{cis}(2\pi x) \end{cases}$$

est un morphisme, avec $\text{im}(f) = \mathbb{S}^1(\mathbb{C}) \triangleq \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ et $\ker(f) = \mathbb{Z}$. Il est appelé revêtement du cercle unité.

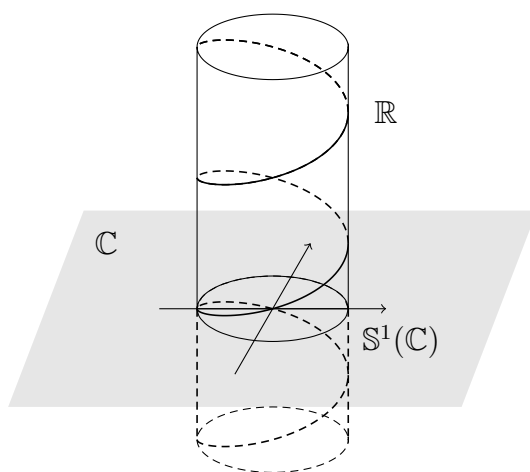


FIGURE 2.1 – Revêtement du cercle unité.

Exemple 6. Soit G un groupe. Pour tout $x \in G$, la conjugaison par x

$$c_x: \begin{cases} G & \xrightarrow{\sim} & G \\ y & \longmapsto & xyx^{-1} \end{cases}$$

est un automorphisme de groupe : $c_x \in \text{Aut}_{\text{grp}}(G)$.

Remarque. La conjugaison dans S_n préserve la décomposition en cycles disjoints. De plus, pour tout $\sigma \in S_n$ et tout cycle $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k) \in S_n$,

$$\sigma(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k) \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \ \sigma(a_2) \ \dots \ \sigma(a_k)).$$

On a $c_{xy} = c_x \circ c_y$ pour tous $x, y \in G$. Donc l'application

$$c: \begin{cases} G & \longrightarrow & \text{Aut}_{\text{grp}}(G) \\ x & \longmapsto & c_x \end{cases}$$

est un morphisme. En particulier $c_x^{-1} = c_{x^{-1}}$.

L'image de c est $\text{im}(c) \triangleq \text{Int}_{\text{grp}}(G)$ (automorphismes intérieurs). Le noyau de c est le centre de G :

$$\begin{aligned} \ker(c) &= \{x \in G \mid \forall y \in G, xyx^{-1} = y\} \\ &= \{x \in G \mid \forall y \in G, xy = yx\} \\ &\triangleq Z(G) \triangleleft G. \end{aligned}$$

Définition. Le centralisateur de $x \in G$ est

$$Z_G(x) \triangleq \{y \in G \mid xy = yx\}.$$

Les éléments de G fixes par un automorphisme forment un sous-groupe de G (exercice), donc $Z_G(x) = \{y \in G \mid c_x(y) = y\}$ est un sous-groupe de G . On a toujours $\langle x \rangle \subseteq Z_G(x)$, et $Z_G(x) = G$ ssi $x \in Z(G)$. De plus

$$Z(G) = \bigcap_{x \in G} Z_G(x).$$

Plus généralement, pour un sous-ensemble $S \subseteq G$ on pose

$$Z_G(S) = \bigcap_{x \in S} Z_G(x).$$

Pour $S = \{x\}$ on retrouve $Z_G(x)$ et pour $S = G$ on retrouve $Z(G)$.

Exemple. Soient $\sigma, \tau \in S_3$ avec $\text{ord}(\sigma) = 2$ et $\text{ord}(\tau) = 3$. Alors $\sigma\tau \neq \tau\sigma$. Par conséquent $\langle \tau \rangle \subseteq Z_{S_3}(\tau) \subsetneq S_3$. On en déduit que $Z_{S_3}(\tau) = \langle \tau \rangle$ par le théorème de Lagrange, puisque $\langle \tau \rangle$ est d'indice premier dans S_3 . Un argument similaire montre que $Z_{S_3}(\sigma) = \langle \sigma \rangle$.

Exercice. Montrer que $Z_G(xyx^{-1}) = x Z_G(y) x^{-1}$.

Soit $H < G$. Pour tout $x \in G$ on a $c_x(H) = xHx^{-1} = \{xhx^{-1} \mid h \in H\}$: c'est un sous-groupe de G .

Définition. Soit $H < G$. Alors H est un sous-groupe normal de G , noté $H \triangleleft G$, si

$$\forall x \in G, \quad xHx^{-1} = H.$$

Exercice. Soit $H < G$. Montrer que

$$\begin{aligned} H \triangleleft G &\Leftrightarrow \forall x \in G, xHx^{-1} \subseteq H \\ &\Leftrightarrow \forall x \in G, \forall h \in H, xhx^{-1} \in H. \end{aligned}$$

Exemple 1. $G \triangleleft G$, $\{1_G\} \triangleleft G$ et $Z(G) \triangleleft G$.

Exemple 2. Si G est abélien, alors tout sous-groupe de G est normal dans G . La réciproque est fausse.

Exemple 3. Tout sous-groupe d'indice 2 est normal :

$$(G : H) = 2 \quad \Rightarrow \quad H \triangleleft G.$$

Exemple 4. Un sous-groupe d'ordre 2 de S_3 n'est pas normal dans S_3 .

Les noyaux des morphismes sont les exemples les plus importants de sous-groupes normaux :

$$f: G \rightarrow G' \text{ morphisme} \quad \Rightarrow \quad \ker(f) \triangleleft G.$$

Réciproquement, tout sous-groupe normal est le noyau d'un morphisme (cf. chapitre 3).

Exemple 1. Soit K un corps, l'application $\det: \mathrm{GL}_n(K) \rightarrow K^\times$ est un morphisme surjectif avec $\ker(\det) \triangleq \mathrm{SL}_n(K) \triangleleft \mathrm{GL}_n(K)$.

Exemple 2. Soit $n \geq 2$. La signature $\varepsilon: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ est un morphisme surjectif avec $\ker(\varepsilon) \triangleq A_n \triangleleft S_n$.

Définition. Un groupe G est simple si

$$H \triangleleft G \quad \Rightarrow \quad H = \{1_G\} \text{ ou } H = G.$$

Exemple 1. Si $|G| = p$ avec p premier, alors G est simple.

Exemple 2. Pour tout $n \geq 5$ le groupe A_n est simple (c'est un théorème).

Définition. Soit G un groupe. Le normalisateur de $H < G$ est

$$N_G(H) = \{x \in G \mid xHx^{-1} = H\}.$$

C'est un sous-groupe de G contenant H (exercice). Par construction

$$H \triangleleft N_G(H).$$

De plus $N_G(H)$ est le plus grand sous-groupe de G dans lequel H est normal :

$$H \triangleleft K \quad \Leftrightarrow \quad H \subseteq K \subseteq N_G(H).$$

En particulier $N_G(H) = G$ si et seulement si $H \triangleleft G$.

Exemple. Soient $\sigma, \tau \in S_3$ tels que $\text{ord}(\sigma) = 2$ et $\text{ord}(\tau) = 3$. Comme $\langle \tau \rangle$ est d'indice 2 dans S_3 , on a $\langle \tau \rangle \triangleleft S_3$, donc $N_{S_3}(\langle \tau \rangle) = S_3$.

Par contre, $\langle \sigma \rangle \not\triangleleft S_3$, d'où $\langle \sigma \rangle \subseteq N_{S_3}(\langle \sigma \rangle) \subsetneq S_3$. Par Lagrange on obtient $N_{S_3}(\langle \sigma \rangle) = \langle \sigma \rangle$.

Exercice. Montrer que $N_G(xHx^{-1}) = x N_G(H)x^{-1}$.

CHAPITRE 3

Quotients

Soient G un groupe et H un sous-groupe de G . On considère l'ensemble des classes selon la relation d'équivalence $\sim_H$:

$$G/H = \{xH \mid x \in G\}$$

On a une application surjective

$$\pi_H : \begin{cases} G & \twoheadrightarrow G/H \\ x & \mapsto xH. \end{cases}$$

On a que $\pi_H(x) = \pi_H(y)$ si et seulement si $xH = yH$, ou encore $x^{-1}y \in H$.

Théorème. Il existe une structure de groupe sur l'ensemble G/H telle que π_H est un morphisme de groupe si et seulement si $H \triangleleft G$.

N.B. Lorsque $H \triangleleft G$, cette structure est unique :

$$xH \cdot yH = \pi_H(x) \cdot \pi_H(y) = \pi_H(xy) = xyH.$$

Donc $(xH)^n = x^nH$ pour $n \in \mathbb{Z}$. En particulier $1_{G/H} = H$ et $(xH)^{-1} = x^{-1}H$. Le groupe $(G/H, \cdot)$ est le quotient de G par H .

Preuve.

$\Rightarrow$ Comme π_H est un morphisme, $\ker(\pi_H) = \{x \in G \mid xH = H\} = H$, donc $H \triangleleft G$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Soit $H \triangleleft G$. On veut définir une application $G/H \times G/H \rightarrow G/H$, $(xH, yH) \mapsto xH \cdot yH$, telle que $(G/H, \cdot)$ est un groupe et π_H un morphisme. Pour que π_H soit un morphisme il faut que $\pi_H(x) \cdot \pi_H(y) = \pi_H(xy)$ pour tous $x, y \in G$. Donc la loi sur G/H doit être donnée par

$$(xH, yH) \longmapsto xyH. \quad (3.1)$$

L'association (3.1) est une application $G/H \times G/H \rightarrow G/H$ si et seulement si elle ne dépend pas des représentants choisis pour décrire les classes, c'est-à-dire : $xH = x'H$ et $yH = y'H \Rightarrow xyH = x'y'H$. Or $xH = x'H$ équivaut à $x' = xh$ pour un $h \in H$, et $yH = y'H$ équivaut à $y' = yg$ pour un $g \in H$. Alors

$$(xy)^{-1}(x'y') = y^{-1}x^{-1}x'y' = y^{-1}x^{-1}xhyg = (y^{-1}hy)g \in H$$

car $g \in H$ et $y^{-1}hy \in H$ puisque $H \triangleleft G$. Donc $xyH = x'y'H$. Ceci prouve l'indépendance du choix du représentant de classe. Ainsi (3.1) définit bien une application $G/H \times G/H \rightarrow G/H$, qui satisfait $\pi_H(x) \cdot \pi_H(y) = \pi_H(xy)$ pour tous $x, y \in G$. Alors $(G/H, \cdot)$ est automatiquement un groupe. $\square$

Remarque. Si $H \triangleleft G$ alors $|G/H| = |G|/|H|$ par Lagrange.

Exemple. Les quotients de $\mathbb{Z}$ sont les $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Les éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont notés

$$a \bmod n\mathbb{Z} = a + n\mathbb{Z} \quad \text{pour } a \in \mathbb{Z}.$$

En tant que sous-ensemble de $\mathbb{Z}$, cette classe est $a \bmod n\mathbb{Z} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Pour $n = 0$ on a $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. Soit $n \geq 1$. Alors

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0 \bmod n\mathbb{Z}, 1 \bmod n\mathbb{Z}, \dots, (n-1) \bmod n\mathbb{Z}\}.$$

Ici on a choisi le système de représentants $\{0, 1, \dots, n-1\}$ pour décrire les classes modulo $n\mathbb{Z}$: ce sont les entiers a tels que $0 \leq a < n$, c'est-à-dire tous les restes possibles de la division euclidienne par n . Ce choix est naturel mais aucunement obligatoire ; par exemple

$$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{85 \bmod 5\mathbb{Z}, 21 \bmod 5\mathbb{Z}, -13 \bmod 5\mathbb{Z}, -77 \bmod 5\mathbb{Z}, -1 \bmod 5\mathbb{Z}\}.$$

Pour $n \geq 1$ l'ordre de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est

$$|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n.$$

La loi de groupe sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est donnée par

$$(a \bmod n\mathbb{Z}) + (b \bmod n\mathbb{Z}) = (a + b) \bmod n\mathbb{Z}.$$

Le fait qu'elle est bien définie - c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du choix des représentants modulo $n\mathbb{Z}$ - se vérifie élémentairement de la façon suivante : pour tous $k, \ell \in \mathbb{Z}$,

$$(a + kn) + (b + \ell n) = a + b + (k + \ell)n.$$

Le neutre est $0 \bmod n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$ et l'opposé d'un élément est $-(a \bmod n\mathbb{Z}) = -a \bmod n\mathbb{Z}$. Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle 1 \bmod n\mathbb{Z} \rangle$.

Exercice. Soit $n \geq 2$. Montrer que

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle a \bmod n\mathbb{Z} \rangle \Leftrightarrow \text{pgcd}(a, n) = 1.$$

Exemple. Soit $\tau \in S_3$ tel que $\text{ord}(\tau) = 3$ (c'est donc un 3-cycle de S_3). Alors $\langle \tau \rangle$ est un sous-groupe d'indice 2 de S_3 , d'où $\langle \tau \rangle \triangleleft S_3$. On obtient donc le groupe quotient $S_3/\langle \tau \rangle$ qui est d'ordre

$$|S_3/\langle \tau \rangle| = |S_3|/|\langle \tau \rangle| = \frac{6}{3} = 2.$$

Comme 2 est premier, le groupe $S_3/\langle \tau \rangle$ est cyclique. Explicitement,

$$S_3/\langle \tau \rangle = \{\langle \tau \rangle, \sigma \langle \tau \rangle\} = \langle \sigma \langle \tau \rangle \rangle$$

où $\sigma \in S_3$ est n'importe quelle transposition.

Attention : il n'y a pas de structure quotient sur l'ensemble $S_3/\langle \sigma \rangle$ car $\langle \sigma \rangle$ n'est pas normal dans S_3 . On pourrait munir $S_3/\langle \sigma \rangle = \{\langle \sigma \rangle, \tau \langle \sigma \rangle, \tau^2 \langle \sigma \rangle\}$ d'une structure de groupe, mais alors la projection $S_3 \twoheadrightarrow S_3/\langle \sigma \rangle$ ne sera pas un morphisme.

Exercice. Déterminer tous les quotients de S_3 .

Remarque. Soit $H \triangleleft G$.

- Si G est fini, alors G/H est fini.
 - Si G est abélien, alors G/H est abélien.
 - Si G est cyclique, alors G/H est cyclique.
- Plus précisément, si $G = \langle x \rangle$ alors $G/H = \langle xH \rangle$.

Toutes les réciproques sont fausses, vérifiez-le.

Remarque/Exercice. Soit $H \triangleleft G$. Soit $K < G$ tel que $H \subseteq K$. Alors :

- $H \triangleleft K$ et $K/H < G/H$;
- $K/H \triangleleft G/H$ si et seulement si $K \triangleleft G$.

Lemme. $G/Z(G)$ est cyclique si et seulement si G est abélien.

Remarque. G est abélien $\Leftrightarrow G = Z(G) \Leftrightarrow G/Z(G)$ est trivial.

Preuve.

$\Leftarrow$ Clair par la remarque précédente.

$\Rightarrow$ Soit $x \in G$ tel que $G/Z(G) = \langle xZ(G) \rangle$. Alors pour tout $y \in G$ il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $yZ(G) = (xZ(G))^n = x^n Z(G)$. Autrement dit, pour tout $y \in G$ il existe $n \in \mathbb{Z}$ et $z \in Z(G)$ tel que $y = x^n z$. Soient $n, m \in \mathbb{Z}$ et $z, z' \in Z(G)$. Alors

$$(x^n z)(x^m z') = x^n x^m z z' = (x^m z')(x^n z).$$

Donc G est abélien. □

Exemple. Montrons que $Z(S_3) = \{\text{Id}\}$ à l'aide du lemme. On a $Z(S_3) \triangleleft S_3$. Les sous-groupes normaux de S_3 sont $\{\text{Id}\}$, $\langle \tau \rangle$ avec $\text{ord}(\tau) = 3$, et S_3 . On a $Z(S_3) \neq S_3$ car S_3 n'est pas abélien. Si $Z(S_3) = \langle \tau \rangle$, alors $S_3/Z(S_3)$ est d'ordre 2, donc cyclique ; mais alors $S_3/Z(S_3)$ est trivial par le lemme : contradiction. Donc $Z(S_3) = \{\text{Id}\}$.

Remarque. On a aussi $Z(S_n) = \{\text{Id}\}$ pour tout $n \geq 3$. Il faut utiliser une autre méthode pour le prouver.

Factorisation des morphismes

Soit $f: G \rightarrow K$ un morphisme de groupe.

Soit $H \triangleleft G$. On a alors le morphisme de projection surjectif

$$\pi_H: \begin{cases} G & \twoheadrightarrow & G/H \\ x & \mapsto & xH \end{cases}$$

dont le noyau est $\ker(\pi_H) = H$.

On veut donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe un morphisme $\bar{f}: G/H \rightarrow K$ tel que $f = \bar{f} \circ \pi_H$.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & K \\ \pi_H \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ G/H & & \end{array}$$

Lorsque qu'un tel $\bar{f}$ existe, on dit que f se factorise par π_H (ou par H).

Remarques.

- Si un tel $\bar{f}$ existe, alors il est unique par surjectivité de π_H . En effet, si $\alpha, \beta: G/H \rightarrow K$ sont des applications telles que $\alpha \circ \pi_H = \beta \circ \pi_H$, alors $\alpha = \beta$.
- Si un tel $\bar{f}$ existe, alors pour tout $h \in H$ on a

$$f(h) = \bar{f}(\pi_H(h)) = \bar{f}(1_{G/H}) = 1_K,$$

c'est-à-dire $H \subseteq \ker(f)$.

La condition nécessaire $H \subseteq \ker(f)$ s'avère être également suffisante.

Théorème. Soient $H \triangleleft G$ et $f: G \rightarrow K$ un morphisme.

1. Il existe un morphisme $\bar{f}: G/H \rightarrow K$ tel que $f = \bar{f} \circ \pi_H$ si et seulement si $H \subseteq \ker(f)$.
2. Si $H \subseteq \ker(f)$ alors un tel $\bar{f}$ est unique, donné par $\bar{f}(xH) = f(x)$. De plus, $\text{im}(\bar{f}) = \text{im}(f)$ et $\ker(\bar{f}) = \ker(f)/H$.

Preuve. Montrons d'abord le point 1.

$\Rightarrow$ Par la remarque ci-dessus.

$\Leftarrow$ Supposons $H \subseteq \ker(f)$. Alors pour tout $x \in G$ et tout $h \in H$ on a

$$f(xh) = f(x)f(h) = f(x).$$

Donc f est constante sur chaque classe $xH = \{xh \mid h \in H\}$: tous les éléments de xH ont la même image par f (voir figure 3.1). On peut donc définir une application

$$\bar{f}: \begin{cases} G/H & \longrightarrow & K \\ xH & \longmapsto & f(x). \end{cases}$$

Comme $f(x) = \bar{f}(xH) = \bar{f}(\pi_H(x))$ pour tout $x \in G$, on a $f = \bar{f} \circ \pi_H$ par construction de $\bar{f}$. De plus, $\bar{f}$ est un morphisme : pour tous $x, y \in G$,

$$\begin{aligned} \bar{f}(xH yH) &= \bar{f}(xyH) \\ &= f(xy) \\ &= f(x)f(y) \\ &= \bar{f}(xH)\bar{f}(yH). \end{aligned}$$

Prouvons maintenant le point 2. Supposons $H \subseteq \ker(f)$. L'unicité de $\bar{f}$ tel que $f = \bar{f} \circ \pi_H$ découle de la surjectivité de π_H (voir remarque ci-dessus). Toujours par surjectivité de π_H on obtient que

$$\text{im}(\bar{f}) = \bar{f}(G/H) = \bar{f}(\pi_H(G)) = f(G) = \text{im}(f).$$

Et finalement, on a que

$$\begin{aligned} \ker(\bar{f}) &= \{xH \in G/H \mid \bar{f}(xH) = 1_K\} \\ &= \{xH \in G/H \mid f(x) = 1_K\} \\ &= \{xH \in G/H \mid x \in \ker(f)\} \\ &= \ker(f)/H. \end{aligned}$$

□

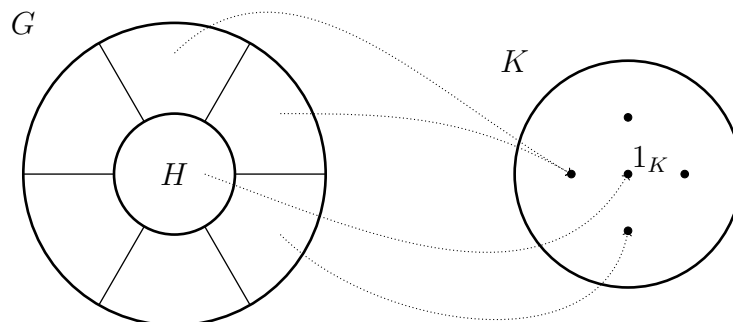


FIGURE 3.1

Remarques.

- $\bar{f}$ surjectif $\Leftrightarrow f$ surjectif ;
- $\bar{f}$ injectif $\Leftrightarrow \ker(f)/H$ trivial $\Leftrightarrow H = \ker(f)$.

Dans le cas particulier où $H = \ker(f)$, on obtient l'important corollaire suivant :

Corollaire. Soit $f: G \rightarrow K$ un morphisme de groupe. Alors

$$\bar{f}: \begin{cases} G/\ker(f) & \xrightarrow{\sim} & \text{im}(f) \\ x\ker(f) & \mapsto & f(x) \end{cases}$$

est un isomorphisme.

La bijectivité implique $|G/\ker(f)| = |\text{im}(f)|$, c'est-à-dire

$$|G| = |\ker(f)| |\text{im}(f)|.$$

En particulier l'ordre de $\text{im}(f)$ divise l'ordre de G .

Exercice. Déterminer tous les morphismes de S_5 dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

Exemple 1. Soit p premier. Soient E, F des $\mathbb{F}_p$ -espaces vectoriels de dimension finie et $f: E \rightarrow F$ linéaire. Le théorème du rang donne

$$\begin{aligned} \dim E &= \dim \ker(f) + \dim \operatorname{im}(f) \\ \Leftrightarrow p^{\dim E} &= p^{\dim \ker(f) + \dim \operatorname{im}(f)} = p^{\dim \ker(f)} p^{\dim \operatorname{im}(f)} \\ \Leftrightarrow |E| &= |\ker(f)| |\operatorname{im}(f)|. \end{aligned}$$

Exemple 2. Soit $x \in G$ tel que $\operatorname{ord}(x) = n$. On considère le morphisme

$$e_x: \begin{cases} \mathbb{Z} & \longrightarrow & G \\ k & \longmapsto & x^k. \end{cases}$$

Alors $\ker(e_x) = n\mathbb{Z}$ et $\operatorname{im}(e_x) = \langle x \rangle$. Donc $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par

$$\bar{e}_x: \begin{cases} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & \langle x \rangle \\ k \bmod n\mathbb{Z} & \longmapsto & x^k. \end{cases}$$

Si x est d'ordre infini, alors e_x induit un isomorphisme $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}$. Tous les groupes cycliques de même ordre sont isomorphes entre eux.

Exemple 3. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^\times$ défini par $f(x) = e^{2i\pi x}$ pour $x \in \mathbb{R}$. Alors $\ker(f) = \mathbb{Z}$ et $\operatorname{im}(f) = \mathbb{S}^1(\mathbb{C}) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. On obtient l'isomorphisme

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}/\mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{S}^1(\mathbb{C}) \\ x \bmod \mathbb{Z} & \longmapsto & e^{2i\pi x} \end{array}$$

qui envoie les éléments d'ordre fini de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ dans les racines de l'unité de $\mathbb{C}^\times$.

Exemple 4. Le morphisme de conjugaison $c: G \rightarrow \operatorname{Aut}_{\text{grp}}(G)$, $x \mapsto c_x$ induit un morphisme injectif (très rarement bijectif)

$$\bar{c}: \begin{cases} G/\operatorname{Z}(G) & \hookrightarrow & \operatorname{Aut}_{\text{grp}}(G) \\ x \operatorname{Z}(G) & \longmapsto & c_x. \end{cases}$$

Exercice. Montrer que si $\operatorname{Aut}_{\text{grp}}(G)$ est cyclique alors G est abélien. La réciproque est-elle vraie?

Exemple 5. Soient $f: G \rightarrow K$ un morphisme et $H < G$. La restriction

$$f|_H: \begin{cases} H & \longrightarrow & K \\ h & \longmapsto & f(h) \end{cases}$$

est un morphisme tel que $\ker(f|_H) = \ker(f) \cap H$ et $\text{im}(f|_H) = f(H)$. D'où

$$H / \ker(f) \cap H \simeq f(H)$$

et donc $|f(H)| = |H| / |\ker(f) \cap H|$. En particulier, comme $f(\langle x \rangle) = \langle f(x) \rangle$ pour tout $x \in G$, on obtient

$$\boxed{\text{ord } f(x) = \frac{\text{ord}(x)}{|\ker(f) \cap \langle x \rangle|}.$$

Exemple 6. Soient K un corps et E un K -espace vectoriel. Soit V un sous-espace vectoriel de E . Alors $(E/V, +)$ est un groupe abélien, qui est naturellement muni d'une structure de K -espace vectoriel telle que la projection $\pi_V: E \rightarrow E/V$, $u \mapsto u + V$ est linéaire. En effet, pour tout $a \in K$ soit le morphisme additif

$$\begin{aligned} h_a: E &\longrightarrow E/V \\ u &\longmapsto a.u + V. \end{aligned}$$

Si $v \in V$ alors $h_a(v) = a.v + V = V = 0_{E/V}$ puisque V est stable par multiplication scalaire. Donc $V \subseteq \ker(h_a)$ et h_a se factorise en un morphisme additif

$$\begin{aligned} \bar{h}_a: E/V &\longrightarrow E/V \\ u + V &\longmapsto a.u + V \triangleq a.(u + V). \end{aligned}$$

Alors $(E/V, +, \cdot)$ est un K -espace vectoriel et π_V est linéaire.

Exercice. Montrer que si $E = V \oplus W$ alors $(\pi_V)|_W: W \xrightarrow{\sim} E/V$ est un isomorphisme linéaire. En particulier

$$\boxed{\dim E/V = \dim E - \dim V.}$$

Théorème chinois. Soient $n, m \in \mathbb{N}_0$ tels que $\text{pgcd}(n, m) = 1$.
Le morphisme $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $k \mapsto (k \bmod n\mathbb{Z}, k \bmod m\mathbb{Z})$
induit un isomorphisme de groupe

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ k \bmod nm\mathbb{Z} & \mapsto & (k \bmod n\mathbb{Z}, k \bmod m\mathbb{Z}). \end{array}$$

En particulier, si $\text{pgcd}(n, m) = 1$ alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est cyclique.

Preuve. On a $\ker(f) = n\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = \text{ppcm}(n, m)\mathbb{Z} = nm\mathbb{Z}$ car n et m sont premiers entre eux. Par factorisation on obtient un morphisme injectif

$$\bar{f}: \begin{cases} \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} & \hookrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ k \bmod nm\mathbb{Z} & \mapsto & (k \bmod n\mathbb{Z}, k \bmod m\mathbb{Z}). \end{cases}$$

De plus, $|\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}| = nm = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| |\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}|$. Ainsi, par le principe des tiroirs de Dirichlet, $\bar{f}$ est bijectif. $\square$

Remarque. Si $\text{pgcd}(n, m) = 1$ on a donc un morphisme surjectif

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \twoheadrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ a & \mapsto & (a \bmod n\mathbb{Z}, a \bmod m\mathbb{Z}). \end{array}$$

C'est la partie intéressante du théorème chinois : pour tous $b, c \in \mathbb{Z}$ il existe un $a \in \mathbb{Z}$ tel que $b \equiv a \bmod n\mathbb{Z}$ et $c \equiv a \bmod m\mathbb{Z}$.

Exemples.

- $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$;
- $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ mais $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$;
- $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exercice. Montrer que si $\text{pgcd}(n, m) \neq 1$ alors $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ n'est pas isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Généralisation. Soit $n = p_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}$ la décomposition de n en facteurs premiers. Par induction on obtient un isomorphisme

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i^{m_i}\mathbb{Z}.$$

Par exemple $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

CHAPITRE 4

Sous-groupes engendrés

Soient G un groupe et S un sous-ensemble de G .

Lemme. Il existe un plus petit sous-groupe de G contenant S , noté $\langle S \rangle$.

Nous donnons deux constructions : la première en adoptant un point de vue extérieur et la deuxième en travaillant à l'intérieur.

Preuve. On a que

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ S \subseteq H}} H$$

et en particulier $\langle \emptyset \rangle = \{1_G\}$. □

Preuve. Soit S non vide. Soit $S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$. Alors

$$\langle S \rangle = \{s_1 \dots s_n \mid n \geq 1, s_i \in S \cup S^{-1}\}.$$

Cet ensemble est obtenu en saturant S pour les opérations de groupe. □

Exemple. Soit T_n l'ensemble des transpositions de S_n . Alors $S_n = \langle T_n \rangle$.

Notation. $\langle \{x_1, \dots, x_n\} \rangle = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Pour $n = 1$ on retrouve $\langle x \rangle$.

Exemple. Soient $\sigma, \tau \in S_3$ tels que $\text{ord}(\sigma) = 2$ et $\text{ord}(\tau) = 3$. Comme $\text{ppcm}(2, 3) = 6$ on obtient $S_3 = \langle \sigma, \tau \rangle$ par Lagrange.

Remarques.

- Si $T \subseteq S$ alors $\langle T \rangle$ est un sous-groupe de $\langle S \rangle$.
- Si $f : G \rightarrow H$ est un morphisme alors $f(\langle S \rangle) = \langle f(S) \rangle$.
- Si $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ et $H \triangleleft G$ alors $G/H = \langle x_1H, \dots, x_nH \rangle$.

Lemme. Soit S un sous-ensemble de G . Alors

$$\langle S \rangle \triangleleft G \quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in G, \forall s \in S, xsx^{-1} \in \langle S \rangle.$$

Preuve.

$\Rightarrow$ Évident.

$\Leftarrow$ Soit $x \in G$. On a $c_x(S) \subseteq \langle S \rangle$, d'où $c_x(\langle S \rangle) = \langle c_x(S) \rangle \subseteq \langle S \rangle$. $\square$

Exemple. Soient $x, y \in G$ avec $\text{ord}(y)$ fini. Alors

$$\langle x \rangle \triangleleft \langle x, y \rangle \quad \Leftrightarrow \quad yxy^{-1} \in \langle x \rangle.$$

Preuve. En prenant $S = \{x\} \subseteq \langle x, y \rangle$ le lemme précédent montre que

$$\langle x \rangle \triangleleft \langle x, y \rangle \quad \Leftrightarrow \quad \forall z \in \langle x, y \rangle, zxz^{-1} \in \langle x \rangle.$$

Le morphisme $c : G \rightarrow \text{Aut}_{\text{grp}}(G)$, $z \mapsto c_z$ donne $c(\langle x, y \rangle) = \langle c_x, c_y \rangle$: pour tout $z \in \langle x, y \rangle$, la conjugaison par z est une composée successive finie de conjugaisons par x, x^{-1}, y et y^{-1} . Par induction, il suffit donc de vérifier que si $yxy^{-1} \in \langle x \rangle$, alors $z x z^{-1} \in \langle x \rangle$ pour tout $z \in \{x, x^{-1}, y, y^{-1}\}$. C'est clair pour les trois premiers, et pour y^{-1} cela découle du fait que y est d'ordre fini : si $\text{ord}(y) = n$ alors $y^{-1} = y^{n-1}$ avec $n-1 \in \mathbb{N}$. $\square$

Sous-groupe dérivé. Un commutateur dans G est un élément de la forme

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$$

avec $x, y \in G$. Noter que $[x, y] = 1_G$ si et seulement si $xy = yx$.

L'ensemble des commutateurs n'est pas un sous-groupe de G en général. Il est cependant stable par passage à l'inverse, puisque $[x, y]^{-1} = [y, x]$. De plus, l'image d'un commutateur par un morphisme est un commutateur.

Définition. Le sous-groupe dérivé de G est le sous-groupe engendré par les commutateurs

$$D(G) = \langle \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\} \rangle.$$

Il est aussi noté G' ou encore $[G, G]$.

On obtient ainsi une autre caractérisation des groupes abéliens :

$$G \text{ abélien} \Leftrightarrow Z(G) = G \Leftrightarrow D(G) = \{1_G\}.$$

Lemme. On a $D(G) \triangleleft G$.

Preuve. Il suffit d'appliquer le lemme précédent avec $S = \{\text{commutateurs}\}$: pour tout $g \in G$ on a $c_g(xyx^{-1}y^{-1}) = c_g(x)c_g(y)c_g(x)^{-1}c_g(y)^{-1} \in D(G)$. $\square$

Proposition.

1. Le quotient $G/D(G)$ est abélien.
2. Soit $H \triangleleft G$. On a : G/H abélien $\Leftrightarrow D(G) \subseteq H$.
Donc $G/D(G)$ est le plus grand quotient abélien de G .
3. Tout morphisme $f: G \rightarrow A$ avec A abélien se factorise en

$$\bar{f}: G/D(G) \longrightarrow A.$$

Preuve. Exercice. $\square$

Exemple. Soit $\tau \in S_3$ tel que $\text{ord}(\tau) = 3$. Alors $\langle \tau \rangle \triangleleft S_3$ est d'indice 2. Comme 2 est premier, on a

$$S_3/\langle \tau \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

donc le quotient $S_3/\langle \tau \rangle$ est abélien. Par conséquent $D(S_3) \subseteq \langle \tau \rangle$.

De plus, $D(S_3) \neq \{\text{Id}\}$ car S_3 n'est pas abélien. Le groupe $\langle \tau \rangle$ étant d'ordre 3 premier, on en déduit par Lagrange que

$$D(S_3) = \langle \tau \rangle.$$

$$HK \triangleq \langle H \cup K \rangle.$$

Attention : certains auteurs définissent HK comme $\{hk \mid h \in H, k \in K\}$, auquel cas ce n'est pas un sous-groupe, sauf si $H \triangleleft G$ ou $K \triangleleft G$.

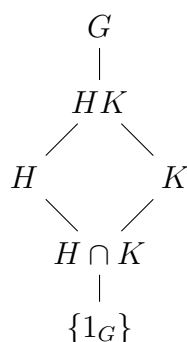


FIGURE 4.1 – Treillis partiel d'un groupe.

Comme $H \cup K$ est stable par passage à l'inverse, on obtient que

$$\begin{aligned} HK &= \{x_1 \dots x_m \mid m \geq 1, x_i \in H \cup K\} \\ &= \{h_1 k_1 \dots h_n k_n \mid n \geq 1, h_i \in H, k_i \in K\} \end{aligned}$$

Remarque. Si $hk = kh$ pour tous $h \in H$ et $k \in K$, alors on obtient que $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$.

$$n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = \{an + bm \mid a, b \in \mathbb{Z}\} = \text{pgcd}(n, m)\mathbb{Z}.$$

Lemme. Si $H \triangleleft G$ alors

$$HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\} = \{kh \mid k \in K, h \in H\}. \quad (4.1)$$

Preuve. Soient $h \in H$ et $k \in K$. Alors

$$kh = \underbrace{(khk^{-1})}_{\in H} k \quad \text{et} \quad hk = k \underbrace{(k^{-1}hk)}_{\in H}$$

car $H \triangleleft G$. On en déduit la deuxième égalité dans (4.1).

De plus, on a que $HK = \{k_1 h_1 \dots k_n h_n \mid n \geq 1, h_i \in H, k_i \in K\}$ et

$$k_1 h_1 k_2 h_2 = \underbrace{k_1 k_2}_{\in K} \underbrace{(k_2^{-1} h_1 k_2)}_{\in H} h_2$$

car $H \triangleleft G$. Par induction, $HK = \{kh \mid k \in K, h \in H\}$. □

Proposition. Soient $H \triangleleft G$ et $K < G$. Le morphisme $K \rightarrow G/H$, $k \mapsto kH$ induit un isomorphisme

$$K/(K \cap H) \xrightarrow{\sim} HK/H.$$

Noter que $H \triangleleft G$ implique $H \triangleleft HK$ et $K \cap H \triangleleft K$.

Preuve. Soit $f : K \rightarrow G/H$, $k \mapsto kH$ la restriction à K de $\pi_H : G \rightarrow G/H$. Alors $\ker(f) = \{k \in K \mid kH = H\} = K \cap H$. Comme $H \triangleleft G$ on a $HK = \{kh \mid k \in K, h \in H\}$, d'où

$$\text{im}(f) = \{kH \mid k \in K\} = \{khH \mid k \in K, h \in H\} = HK/H.$$

Par factorisation on obtient un isomorphisme $K/(K \cap H) \simeq HK/H$. □

Corollaire. Si $H \triangleleft G$ et $K < G$ alors

$$|HK| = \frac{|H| |K|}{|H \cap K|}.$$

Exemple 1. Soit p premier. Soient E un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension finie et $V, W \subseteq E$ des sous-espaces vectoriels. On retrouve la formule de Grassmann :

$$\begin{aligned} |V + W| &= \frac{|V| |W|}{|V \cap W|} \Leftrightarrow p^{\dim(V+W)} = \frac{p^{\dim V} p^{\dim W}}{p^{\dim(V \cap W)}} = p^{\dim V + \dim W - \dim(V \cap W)} \\ &\Leftrightarrow \dim(V + W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W). \end{aligned}$$

Exemple 2. Soient σ_1 et σ_2 deux transpositions distinctes de S_3 . Alors $|\langle \sigma_1 \rangle| = |\langle \sigma_2 \rangle| = 2$ et $|\langle \sigma_1 \rangle \cap \langle \sigma_2 \rangle| = 1$. Cependant $\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle = S_3$, autrement dit $|\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle| = 6$. Les sous-groupes engendrés par une transposition de S_3 ne sont pas normaux dans S_3 .

Lorsque $H \triangleleft G$ et $H \cap K = \{1_G\}$ on obtient $|HK| = |H| |K|$, et tout élément de HK s'écrit de façon unique sous la forme hk avec $h \in H$ et $k \in K$.

Proposition. Soient $H, K < G$ tels que $H \cap K = \{1_G\}$ et $hk = kh$ pour tous $h \in H, k \in K$. Alors on a un isomorphisme

$$\begin{cases} H \times K & \xrightarrow{\sim} HK \\ (h, k) & \mapsto hk. \end{cases}$$

Preuve. Exercice. □

Exemple 1. $\mathbb{R}^\times \simeq \{\pm 1\} \times \mathbb{R}_+^\times$ et $\mathbb{C}^\times \simeq \mathbb{S}^1(\mathbb{C}) \times \mathbb{R}_+^\times$.

Exemple 2. Soient $\sigma, \tau \in S_n$ à supports disjoints ; alors $\langle \sigma, \tau \rangle \simeq \langle \sigma \rangle \times \langle \tau \rangle$.

Exercice. Soient $H, K < G$ avec $|H| = n$ et $|K| = m$. On suppose :

- (1) $H \triangleleft HK$ et $K \triangleleft HK$
- (2) $\text{pgcd}(n, m) = 1$.

1. Montrer que $HK \simeq H \times K$.
2. Montrer que si de plus H et K sont cycliques alors $HK \simeq \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$.

Groupes diédraux

On note $\zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}} \in \mathbb{C}^\times$ pour tout naturel n non nul. C'est une racine n -ième de l'unité telle que $\text{ord}(\zeta_n) = n$. En particulier $\bar{\zeta}_n = \zeta_n^{-1} = \zeta_n^{n-1}$.

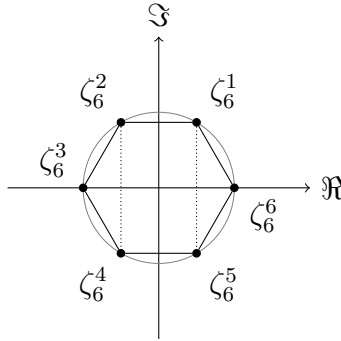


FIGURE 4.2 – Racines sixièmes de l'unité.

Soit $n \geq 3$.

Soient $\sigma: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \bar{z}$ la conjugaison complexe et $\rho_n: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \zeta_n z$ la multiplication par ζ_n ; ce sont des automorphismes $\mathbb{R}$ -linéaires de $\mathbb{C}$.

La base $B = (1, i)$ fournit un isomorphisme $\mathbb{R}$ -linéaire $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$, qui identifie σ à la symétrie orthogonale d'axe $\Re$ et ρ_n à la rotation d'angle $2\pi/n$. Matriciellement on a :

$$M_B(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_B(\rho_n) = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{n} & -\sin \frac{2\pi}{n} \\ \sin \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{R}).$$

Définition. Le n -ième groupe diédral est $D_n = \langle \sigma, \rho_n \rangle$.

On a $\text{ord}(\sigma) = 2$ et $\text{ord}(\rho_n) = n = \text{ord}_{\mathbb{C}^\times}(\zeta_n)$. De plus, pour $z \in \mathbb{C}$ on a $\sigma \rho_n \sigma^{-1}(z) = \sigma \rho_n(\bar{z}) = \sigma(\zeta_n \bar{z}) = \zeta_n^{-1} z = \rho_n^{-1}(z)$. Ces propriétés caractérisent le groupe D_n à isomorphisme près :

$$\text{ord}(\sigma) = 2 \quad ; \quad \text{ord}(\rho_n) = n \quad ; \quad \sigma \rho_n \sigma^{-1} = \rho_n^{-1}.$$

On en déduit que $\langle \rho_n \rangle \triangleleft D_n$.

On a $\langle \sigma \rangle \cap \langle \rho_n \rangle = \{\text{Id}_{\mathbb{C}}\}$ ou $\langle \sigma \rangle$, car $|\langle \sigma \rangle \cap \langle \rho_n \rangle|$ divise $|\langle \sigma \rangle| = 2$. La deuxième éventualité impliquerait que $\sigma \in \langle \rho_n \rangle$ mais ceci est impossible. En effet, si n est impair alors $\langle \rho_n \rangle$ n'a pas d'élément d'ordre 2. Si n est pair alors $\langle \rho_n \rangle$ a un unique élément d'ordre 2, à savoir $\rho_n^{n/2}$. Or pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\rho_n^{n/2}(z) = \zeta_n^{n/2} z = e^{i\pi} z = -z.$$

Donc $\rho_n^{n/2} = -\text{Id}_{\mathbb{C}} \neq \sigma$. Ainsi $\langle \sigma \rangle \cap \langle \rho_n \rangle = \{\text{Id}_{\mathbb{C}}\}$. Par conséquent

$$|D_n| = |\langle \sigma, \rho_n \rangle| = |\langle \sigma \rangle \langle \rho_n \rangle| = \frac{|\langle \sigma \rangle| |\langle \rho_n \rangle|}{|\langle \sigma \rangle \cap \langle \rho_n \rangle|} = 2n.$$

Donc D_n est d'ordre $2n$.

Remarque. Le n -ième groupe diédral est parfois noté D_{2n} .

Remarque. Soit $P_n \subset \mathbb{C}$ le polygone régulier à n côtés dont les sommets sont $1, \zeta_n, \dots, \zeta_n^{n-1}$ (cf. figure 4.2 pour $n = 6$). Alors D_n est le groupe des automorphismes $\mathbb{R}$ -linéaires de $\mathbb{C}$ qui stabilisent P_n :

$$D_n = \{f \in \text{Aut}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) \mid f(P_n) \subseteq P_n\}.$$

Exercice. Montrer que $D_3 \simeq S_3$.

Exercice. Soit n pair. Montrer que $\langle \sigma, \rho_n^{n/2} \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exercice. Déterminer $Z(D_n)$ et $D(D_n)$.

Groupe des Quaternions

Le groupe des quaternions est un groupe non abélien d'ordre 8. Soient

$$I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{C}).$$

Définition. Le groupe des quaternions est $\mathbb{Q}_8 = \langle I, J \rangle$.

Il n'est pas évident que l'on obtient un groupe fini : la plupart des sous-groupes de $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ engendrés par deux matrices d'ordre fini sont infinis.

Les matrices I et J sont conjuguées dans $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ avec

$$P_I(X) = P_J(X) = X^2 + 1.$$

Par Cayley-Hamilton on obtient $I^2 = J^2 = -\mathbf{1}_2$, donc I et J sont d'ordre 4. De plus ces deux matrices anticommulent :

$$IJ = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad JI = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

d'où $IJ = -JI$. On en déduit

$$(IJ)^2 = (IJ)(IJ) = -JI^2J = J^2 = -\mathbf{1}_2$$

donc IJ et JI sont aussi d'ordre 4. Les relations $IJ = -JI$ et $J^2 = -\mathbf{1}_2$ donnent

$$IJI^{-1} = -J = J^{-1}.$$

Ces propriétés caractérisent le groupe $\mathbb{Q}_8$ à isomorphisme près :

$$\text{ord}(I) = \text{ord}(J) = 4 \quad ; \quad IJI^{-1} = J^{-1}.$$

Donc $\langle J \rangle \triangleleft \langle I, J \rangle$. De même $\langle I \rangle \triangleleft \langle I, J \rangle$. De plus $\langle I \rangle \cap \langle J \rangle = \langle -\mathbf{1}_2 \rangle$ car $I \notin \langle J \rangle$. Par conséquent

$$|\mathbb{Q}_8| = |\langle I \rangle \langle J \rangle| = \frac{|\langle I \rangle| |\langle J \rangle|}{|\langle I \rangle \cap \langle J \rangle|} = \frac{16}{2} = 8.$$

Donc $\mathbb{Q}_8$ est d'ordre 8. Explicitement

$$\mathbb{Q}_8 = \{\mathbf{1}_2, -\mathbf{1}_2, I, J, -I, -J, IJ, -IJ\}.$$

On a $\text{ord}(\mathbf{1}_2) = 1$, $\text{ord}(-\mathbf{1}_2) = 2$, et tous les autres éléments sont d'ordre 4.

Exercice. Montrer que $Q_8 \not\cong D_4$.

Remarque. Il existe 5 groupes d'ordre 8 à isomorphisme près, 3 abéliens et 2 non abéliens : $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, D_4 , et Q_8 .

Le centre de Q_8 est

$$Z(Q_8) = \langle -1_2 \rangle.$$

En effet, $\langle -1_2 \rangle \subseteq Z(Q_8) \neq Q_8$. De plus $|Z(Q_8)| \neq 4$, sinon le quotient $Q_8 / Z(Q_8)$ serait cyclique et donc Q_8 serait abélien. On conclut par Lagrange.

Le sous-groupe dérivé de Q_8 est égal à son centre :

$$D(Q_8) = \langle -1_2 \rangle.$$

En effet, la relation $IJ = -JI$ montre que les classes $I\langle -1_2 \rangle$ et $J\langle -1_2 \rangle$ commutent ; comme $Q_8 = \langle I, J \rangle$ le quotient $Q_8 / \langle -1_2 \rangle$ est abélien, donc $D(Q_8) \subseteq \langle -1_2 \rangle$. On obtient l'égalité par Lagrange car $D(Q_8) \neq \{1_2\}$.

Exercice. Existe-t-il un morphisme surjectif $Q_8 \rightarrow \mathbb{F}_5^\times$?

Exercice. Montrer que le treillis complet de Q_8 est celui de la figure 4.3.

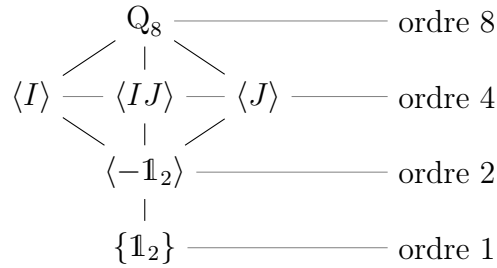


FIGURE 4.3 – Treillis complet de Q_8 .

Remarque. Le groupe Q_8 est non abélien et pourtant tous ses sous-groupes sont normaux.

Deuxième partie

Anneaux

CHAPITRE 5

Généralités

Définition. Un anneau commutatif est un groupe abélien $(A, +)$ muni d'une multiplication $A \times A \rightarrow A$, $(a, b) \mapsto ab$ vérifiant :

- $\forall a, b, c \in A$, $a(bc) = (ab)c$
- $\forall a, b \in A$, $ab = ba$
- $\exists 1_A \in A \mid \forall a \in A$, $1_A a = a 1_A = a$
- $\forall a, b, c \in A$, $a(b + c) = ab + ac$ et $(a + b)c = ac + bc$.

Remarque. Le dernier point impose un lien entre les deux opérations. Si l'on relâche le deuxième point on obtient la définition d'un anneau.

Propriétés.

- $\forall a \in A$, $0_A a = a 0_A = 0_A$. On dit que 0_A est absorbant.
- L'élément 1_A est unique. C'est le neutre pour la multiplication.
- $\forall a \in A$, $(-1_A)a = a(-1_A) = -a$.

On désigne par $A^\times$ les inversibles de A :

$$A^\times = \{a \in A \mid \exists b \in A \text{ tel que } ab = ba = 1_A\}.$$

Alors $A^\times$ muni de la multiplication est un groupe, dont le neutre est 1_A . C'est un groupe abélien si A est un anneau commutatif.

Tous les anneaux considérés dans ce cours seront commutatifs (à part celui de l'exemple 2 ci-dessous).

Exemple 1. $\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif avec $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.

Exemple 2. Si A est un anneau commutatif alors $M_n(A)$ est un anneau, non commutatif pour $A \neq \{0_A\}$ et $n \geq 2$. On note $M_n(A)^\times = GL_n(A)$ et l'on a $GL_n(A) = \{M \in M_n(A) \mid \det(M) \in A^\times\}$.

Exemple 3. $A = \{0_A\}$ si et seulement si $1_A = 0_A$: c'est l'anneau nul.

Exemple 4. Si A et B sont des anneaux commutatifs, $A \times B$ est un anneau commutatif avec $(A \times B)^\times = A^\times \times B^\times$. Il en va de même pour un produit quelconque d'anneaux commutatifs.

Exemple 5. Si A est un anneau commutatif alors $A[X]$ aussi ; de même pour $A[X, Y]$, $A[X, Y, Z]$, et ainsi de suite.

Remarque. $A[X, Y] = (A[X])[Y] = (A[Y])[X]$: tout polynôme en X et Y à coefficients dans A est un polynôme en Y à coefficients dans $A[X]$, et aussi un polynôme en X à coefficients dans $A[Y]$. Par exemple

$$1 + 3X + 2XY + 5Y + 4X^2Y^2 - X^4Y = 1 + 3X + (5 + 2X - X^4)Y + (4X^2)Y^2.$$

Définition. Soit A un anneau commutatif.

— A est intègre si $A \neq \{0_A\}$ et $\forall a, b \in A$,

$$ab = 0_A \quad \Rightarrow \quad a = 0_A \quad \text{ou} \quad b = 0_A.$$

— A est un corps si $A \neq \{0_A\}$ et $A^\times = A \setminus \{0_A\}$.

Remarque. A corps $\Rightarrow A$ intègre (exercice). La réciproque est fausse.

Exemple 1. $\mathbb{Z}$ est intègre mais n'est pas un corps.

Exemple 2. Si p est premier, l'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ est un corps. L'anneau $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas intègre : en effet, $2^2 = 0$ et pourtant $2 \neq 0$. (Ici on a simplement noté n la classe $n \bmod 4\mathbb{Z}$.)

Exemple 3. Soient A et B des anneaux commutatifs non nuls. Alors $A \times B$ n'est pas intègre car

$$(1_A, 0_B)(0_A, 1_B) = (0_A, 0_B) = 0_{A \times B},$$

or $(1_A, 0_B) \neq 0_{A \times B}$ et $(0_A, 1_B) \neq 0_{A \times B}$.

Exemple 4. Soit A un anneau commutatif. Alors $A[X]$ n'est pas un corps. En effet, si A est nul alors $A[X]$ aussi; et si A est non nul alors $X \neq 0$ et $X \notin A[X]^\times$.

Soit A un anneau commutatif non nul. Considérons à présent l'application

$$\deg: A[X] \longrightarrow \{-\infty\} \cup \mathbb{N}$$

qui vérifie :

- $\deg(P) = -\infty \Leftrightarrow P(X) = 0$
- $\deg(P) = 0 \Leftrightarrow P(X) = a \in A \setminus \{0_A\}$
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$
- $\deg(PQ) \leq \deg(P) + \deg(Q)$.

Lemme. Si A est intègre alors $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$.

Preuve. C'est clair si $P = 0$ ou $Q = 0$. Supposons $P \neq 0$ et $Q \neq 0$. Comme A est intègre on a : $a \neq 0$ et $b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0$. Il suffit d'appliquer cela aux coefficients des termes de plus haut degré de P et de Q . $\square$

Lemme. Si A est intègre alors $A[X]$ est intègre.

Preuve. Si $PQ = 0$, alors $\deg(P) + \deg(Q) = \deg(PQ) = \deg(0) = -\infty$ par le lemme précédent. Donc $\deg(P) = -\infty$ ou $\deg(Q) = -\infty$, ce qui équivaut à $P = 0$ ou $Q = 0$. $\square$

Lemme. Si A est intègre alors $A[X]^\times = A^\times$.

Preuve. $\left[\supseteq \right]$ Ce sens est toujours vérifié vu que $A \subseteq A[X]$. $\left[\subseteq \right]$ Si $PQ = 1$, alors, par intégrité de A , $\deg(P) + \deg(Q) = \deg(1) = 0$. Donc $\deg(P) = 0$ et $\deg(Q) = 0$. Ainsi, $P(X) = a$ et $Q(X) = b$ avec $ab = 1$, i.e. a et $b \in A^\times$. $\square$

Exemple 1. Rappelons que $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas intègre.

On a $2X + 1 \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}[X])^\times$ car $(2X + 1)^2 = 4X^2 + 4X + 1 = 1$. De plus $\deg(2X + 1) = 1$ et on constate que

$$\deg(2X + 1)^2 = 0 < 2 = \deg(2X + 1) + \deg(2X + 1).$$

Exemple 2. $\mathbb{Z}[X]^\times = \mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.

Définition. Soit B un anneau commutatif. Un sous-anneau de B est un sous-groupe $(A, +)$ de $(B, +)$ tel que

- $\forall a, b \in A, ab \in A$
- $1_B \in A$.

Propriétés. Soit A un sous-anneau de B .

- $A^\times$ est un sous-groupe de $B^\times$.
- B intègre $\Rightarrow A$ intègre.
- B corps $\nRightarrow A$ corps (Ex : $\mathbb{Z}$ sous-anneau de $\mathbb{Q}$).
- $A[X]$ est un sous-anneau de $B[X]$.

Exemple 1. Le seul sous-anneau de $\mathbb{Z}$ est $\mathbb{Z}$; en effet, il doit contenir 1 qui est générateur de $(\mathbb{Z}, +)$. Tout sous-anneau de $\mathbb{Q}$ (resp. $\mathbb{C}$) contient $\mathbb{Z}$ pour la même raison. Il y a beaucoup de sous-anneaux dans $\mathbb{Q}$. Par exemple

$$\mathbb{Z}[\frac{1}{2}] \triangleq \{P(\frac{1}{2}) \mid P(X) \in \mathbb{Z}[X]\} = \{\frac{a}{2^n} \mid a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$$

et aussi $\{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, \text{pgcd}(a, b) = 1 \text{ et } 2 \nmid b\}$. Exercice : prouver que ce sont des sous-anneaux de $\mathbb{Q}$ et déterminer leurs inversibles.

Exemple 2. On a la chaîne de sous-anneaux suivante :

$$A \subseteq A[X] \subseteq A[X, Y] \subseteq \dots$$

Exemple 3. Soit $B \neq \{0_B\}$. Alors $A \times \{0_B\}$ n'est pas un sous-anneau de $A \times B$ car il ne contient pas $(1_A, 1_B) = 1_{A \times B}$.

Exemple 4. $\mathcal{C}(\mathbb{Q}) \triangleq \{(u_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{Q}^\mathbb{N} \mid (u_n)_{n \geq 0} \text{ de Cauchy}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}^\mathbb{N}$: la somme et le produit de suites de Cauchy sont de Cauchy.

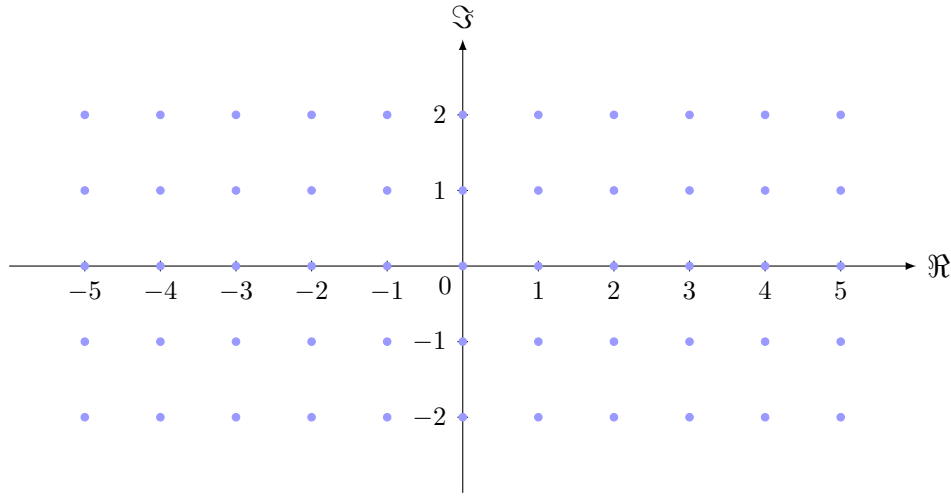


FIGURE 5.1 – Entiers de Gauss.

Exemple 5. $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ (exercice). C'est l'anneau des entiers de Gauss (figure 5.1).

Exercice. $\mathbb{Z}[i]^\times = \langle i \rangle = \{1, -1, i, -i\}$.

Définition. Soient A et B deux anneaux commutatifs. Une application $f: A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneau si

- $\forall a, b \in A, f(a + b) = f(a) + f(b)$
- $\forall a, b \in A, f(ab) = f(a)f(b)$
- $f(1_A) = 1_B$.

Le premier point signifie que $f: (A, +) \rightarrow (B, +)$ est un morphisme de groupe. Les deux autres expriment la compatibilité avec la deuxième loi. Ce sont de fortes contraintes : il y a peu de morphismes d'anneau. Contrairement aux groupes, pour lesquels il y a toujours le morphisme trivial, il se peut qu'il n'existe aucun morphisme d'anneau entre deux anneaux.

Exemple 1. Le seul morphisme d'anneau $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ est $n \mapsto n$. En effet, $f(1) = 1$ et f est un morphisme de groupe additif, donc pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $f(n) = n$.

Exemple 2. Il n'existe pas de morphisme d'anneau $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ (exercice).

Propriétés.

- Tout morphisme d'anneau $f: A \rightarrow B$ induit un morphisme de groupe $f^\times: A^\times \rightarrow B^\times$. En effet $f(A^\times) \subseteq B^\times$ car si $ab = 1_A$, alors $f(a)f(b) = f(1_A) = 1_B$.
- La composée de deux morphismes d'anneau est un morphisme d'anneau. Si $f: A \xrightarrow{\sim} B$ est un isomorphisme d'anneau, alors $f^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$ aussi.
- Soit $f: A \rightarrow B$ un morphisme d'anneau. Alors $\text{im}(f)$ est un sous-anneau de B . Si $B \neq \{0_B\}$ alors $\ker(f) = \{a \in A \mid f(a) = 0_B\}$ n'est pas un sous-anneau de A ; en effet $1_A \in \ker(f) \Leftrightarrow 1_B = f(1_A) = 0_B \Leftrightarrow B = \{0_B\}$.

Remarque. $\ker(f)$ est un idéal de A : c'est un sous-groupe de $(A, +)$ tel que $\forall a \in A, \forall c \in \ker(f), ac \in \ker(f)$. En effet, $f(ac) = f(a)f(c) = f(a)0_B = 0_B$.

Exemple 3. Les projections sur chaque facteur d'un produit d'anneaux sont des morphismes d'anneau :

$$\left\{ \begin{array}{ccc} A \times B & \twoheadrightarrow & A \\ (a, b) & \mapsto & a \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{ccc} A \times B & \twoheadrightarrow & B \\ (a, b) & \mapsto & b. \end{array} \right.$$

Exemple 4. La conjugaison complexe $z \mapsto \bar{z}$ est un automorphisme d'anneau de $\mathbb{C}$. Elle induit un automorphisme d'anneau de $\mathbb{Z}[i]$:

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[i] & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}[i] \\ a + ib & \mapsto & a - ib. \end{array} \right.$$

Exemple 5. Les morphismes d'anneau $\mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{C}$ sont $z \mapsto z$ et $z \mapsto \bar{z}$.

Preuve. Soit $f: \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{C}$ un morphisme d'anneau. Alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $f(n) = n$ (exemple 1). Donc quels que soient a et $b \in \mathbb{Z}$,

$$f(a + ib) = f(a) + f(i)f(b) = a + f(i)b.$$

Or $i^2 = -1$, donc $f(i)^2 = f(i^2) = f(-1) = -1$. On en déduit que $f(i)$ est racine de $X^2 + 1$ et donc que $f(i) = i$ ou $f(i) = -i$. $\square$

Exemple 6. Soient A un sous-anneau de B et $b \in B$. On note alors

$$\begin{array}{c} b \in B \\ | \\ A. \end{array}$$

L'évaluation en b des polynômes de $A[X]$ est un morphisme d'anneau

$$\text{ev}_b: \begin{cases} A[X] & \longrightarrow B \\ P(X) & \longmapsto P(b). \end{cases}$$

Son image est le plus petit sous-anneau de B contenant A et b :

$$\text{im}(\text{ev}_b) = \{P(b) \mid P(X) \in A[X]\} \triangleq A[b].$$

Pour $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{C}$ et $b = i$, on a

$$\begin{array}{c} i \in \mathbb{C} \\ | \\ \mathbb{Z} \end{array}$$

et le morphisme $\text{ev}_i : \mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{C}$, $P(X) \mapsto P(i)$. On retrouve ainsi l'anneau des entiers de Gauss : $\mathbb{Z}[i] = \{P(i) \mid P(X) \in \mathbb{Z}[X]\} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ et ce grâce au fait que $i^2 = -1$.

Exercice. Montrer que $A[b]$ est le plus petit sous-anneau de B contenant A et b .

Exercice. Vérifier que $\{P(i) \mid P(X) \in \mathbb{Z}[X]\} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Exemple 7. Soit A un anneau commutatif et soit $a \in A$. Alors

$$\tau_a: \begin{cases} A[X] & \xrightarrow{\sim} A[X] \\ P(X) & \longmapsto P(X + a) \end{cases}$$

est un automorphisme d'anneau avec $\tau_a^{-1} = \tau_{-a}$.

Idéaux

Définition. Soit A un anneau commutatif. Un idéal de A est un sous-groupe $(I, +)$ de $(A, +)$ tel que pour tous $a \in A$ et $c \in I$, $ac \in I$.

Exemple. $\{0_A\}$ et A sont des idéaux de A .

Propriété. Soit I un idéal de A . Alors

$$I = A \quad \Leftrightarrow \quad I \cap A^\times \neq \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad 1_A \in I.$$

Preuve. Si $I = A$ alors $I \cap A^\times$ est non vide. S'il existe $u \in A^\times$ tel que $u \in I$, alors $u^{-1} \in A$ et $u^{-1}u = 1_A \in I$ car I est un idéal. Si $1_A \in I$ alors pour tout $a \in A$, $a1_A = a \in I$ puisque I est un idéal, donc $I = A$. $\square$

Exemple. Les seuls idéaux d'un corps K sont $\{0_K\}$ et K .

Propriété. Soient A un anneau commutatif et I, J des idéaux de A . Alors $I \cap J$ et $I + J \triangleq \{c + d \mid c \in I, d \in J\}$ sont des idéaux de A .

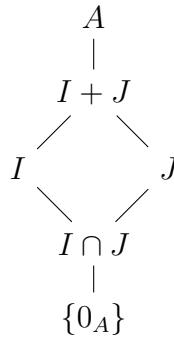


FIGURE 5.2 – Treillis d'idéaux.

Exercice. Vérifier que $I + J$ est le plus petit idéal de A contenant I et J .

Propriété. Soient A et B des anneaux commutatifs. Les idéaux de $A \times B$ sont les $I \times J$ pour I idéal de A et J idéal de B .

Exercice. Est-ce vrai si l'on remplace "idéal" par "sous-groupe" ?

Définition. Soit A un anneau commutatif. Soit $a \in A$, alors

$$(a) \triangleq \{ba \mid b \in A\}$$

est un idéal principal de A . Soient $a_1, \dots, a_n \in A$, alors

$$(a_1, \dots, a_n) \triangleq \{\sum_{i=1}^n b_i a_i \mid b_i \in A\} = (a_1) + \dots + (a_n)$$

est l'idéal de A engendré par les $a_1, \dots, a_n$.

Remarques.

- $(0_A) = \{0_A\}$ et $(1_A) = A$.
- $(a) = A$ si et seulement si $a \in A^\times$.
- Les idéaux ne sont pas tous principaux.
- Si I est un idéal de A , alors $a_1, \dots, a_n \in I$ ssi $(a_1, \dots, a_n) \subseteq I$.

Propriété. Soit A un anneau commutatif non nul. Alors A est un corps si et seulement si les seuls idéaux de A sont (0_A) et A .

Preuve. Exercice. □

Exemple. Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $(n) = n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{Z}$. Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont confondus avec les sous-groupes, et ils sont tous principaux.

Lemme. Soit K un corps. Tous les idéaux de $K[X]$ sont principaux.

Preuve. Soit I un idéal de $K[X]$. Si $I = \{0\}$, alors $I = (0)$ est principal. Supposons I non nul. Soit $P(X) \in I \setminus \{0\}$ de degré *minimal*. D'une part, $P \in I$, donc $(P) \subseteq I$ car I est un idéal. D'autre part, soit $Q \in I$. On dispose de la division euclidienne dans $K[X]$ puisque K est un corps. On effectue la division euclidienne de Q par $P \neq 0$: $Q = PS + R$ avec $\deg(R) < \deg(P)$. Donc $R = Q - PS \in I$ car $Q, P \in I$ et I est un idéal. Puisque $R \in I$ avec $\deg(R) < \deg(P)$ et $\deg(P)$ minimal dans $I \setminus \{0\}$, il s'ensuit que $R = 0$. Donc $Q = PS \in (P)$ et ainsi $I \subseteq (P)$. □

Exemples. L'idéal $(2, X)$ de $\mathbb{Z}[X]$ n'est pas principal. De même, l'idéal (X, Y) de $\mathbb{Q}[X, Y]$ n'est pas principal.

Remarque. Il n'y a pas de division euclidienne dans $\mathbb{Z}[X]$, ni dans $\mathbb{Q}[X, Y]$.

Propriété. Soit $f: A \rightarrow B$ un morphisme d'anneau. Alors $\ker(f)$ est un idéal de A .

Preuve. $(\ker(f), +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$ et pour tout $a \in A$, pour tout $c \in \ker(f)$, $f(ac) = f(a)f(c) = f(a)0_B = 0_B$. $\square$

Remarque. Soient K un corps et A un anneau non nul. Tout morphisme d'anneau $f: K \rightarrow A$ est injectif. En effet, $\ker(f) \neq K$ car A n'est pas nul, donc $\ker(f) = (0)$ puisque K est un corps.

Lemme. Soit A un anneau commutatif non nul. Soit $a \in A$. Alors

$$\text{ev}_a : \begin{cases} A[X] & \longrightarrow & A \\ P(X) & \longmapsto & P(a) \end{cases}$$

est un morphisme d'anneau surjectif et $\ker(\text{ev}_a) = (X - a)$.

Remarque. $\ker(\text{ev}_a) = (X - a)$ signifie : $P(a) = 0 \Leftrightarrow (X - a) \mid P(X)$.

Preuve. La surjectivité est claire puisque $\text{ev}_a(A) = A$. Si $a = 0$, on a bien $\ker(\text{ev}_0) = (X)$: en effet, si $P(X) = c_n X^n + \cdots + c_1 X + c_0 \in A[X]$, alors $P(0) = 0$ si et seulement si $c_0 = 0$, ce qui équivaut à $X \mid P(X)$, ou encore à $P(X) \in (X)$. Pour un a quelconque, on se ramène en 0 par $\text{ev}_a = \text{ev}_0 \circ \tau_a$:

$$\text{ev}_a : \begin{cases} A[X] & \xrightarrow[\tau_a]{\sim} & A[X] & \xrightarrow{\text{ev}_0} & A \\ P(X) & \longmapsto & P(X + a) & \longmapsto & P(a). \end{cases}$$

Comme τ_a est un automorphisme d'inverse τ_{-a} , on obtient

$$\ker(\text{ev}_a) = \ker(\text{ev}_0 \circ \tau_a) = \tau_a^{-1}(\ker(\text{ev}_0)) = \tau_{-a}((X)) = (\tau_{-a}(X)) = (X - a).$$

$\square$

Exemple. Soit $\text{ev}_i: \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{C}$, $P(X) \mapsto P(i)$. Alors $\ker(\text{ev}_i) = (X^2 + 1)$.

CHAPITRE 6

Quotients

Soient A un anneau commutatif et I un sous-groupe de $(A, +)$. Alors

$$A/I \triangleq \{a + I \mid a \in A\} = \{a \bmod I \mid a \in A\}$$

est un groupe quotient abélien. Pour rappel, $a \bmod I = b \bmod I$ ssi $b - a \in I$ ssi $\exists c \in I$ tel que $b = a + c$, que l'on note aussi

$$a \equiv b \bmod I.$$

Théorème. Il existe une structure d'anneau sur A/I telle que

$$\pi_I: \begin{cases} A & \longrightarrow & A/I \\ a & \longmapsto & a \bmod I \end{cases}$$

est un morphisme d'anneau si et seulement si I est un idéal de A .

Preuve. La preuve est similaire à celle pour les groupes, avec en plus le fait que I est un idéal infère que A/I est un anneau. On a que

$$\begin{cases} a \bmod I = a' \bmod I \\ b \bmod I = b' \bmod I \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists c \in I \mid a' = a + c \\ \exists d \in I \mid b' = b + d. \end{cases}$$

Donc $a'b' = (a + c)(b + d) = ab + ad + bc + cd$ et $ad + bc + cd \in I$ car I est un idéal. Par conséquent $ab \bmod I = a'b' \bmod I$. $\square$

Propriétés. Soit I un idéal de A . Pour tous $a, b \in A$ on a :

- $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$
- $0_{A/I} = 0_A + I = I$
- $-(a + I) = (-a) + I$
- $(a + I)(b + I) = ab + I$
- $1_{A/I} = 1_A + I$
- $a + I \in (A/I)^\times$ ssi il existe $b \in A$ tel que $(a + I)(b + I) = 1_A + I$,
c'est-à-dire $ab + I = 1_A + I$, ou bien encore $ab - 1_A \in I$.

On obtient donc

$$(A/I)^\times = \{a \bmod I \in A/I \mid \exists b \in A \text{ tel que } ab - 1_A \in I\}.$$

N.B. $a \in A^\times \Rightarrow a \bmod I \in (A/I)^\times$. La réciproque est fausse en général.

Exemple 1. Soit $n \geq 2$ un entier, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif. Alors

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{a \bmod n\mathbb{Z} \mid \text{pgcd}(a, n) = 1\}.$$

En effet, par le lemme de Bézout, on a que $\text{pgcd}(a, n) = 1$ si et seulement s'il existe $b \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{Z}$ tels que $ab + nk = 1$, ou encore il existe $b \in \mathbb{Z}$ tel que $ab - 1 \in n\mathbb{Z}$. Cela revient à dire que $a \bmod n\mathbb{Z} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Exercice. Montrer que $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, -5, -1\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exemple 2. Soit $A = \{\text{fonctions } [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}\}$. Pour $f, g \in A$ on pose

$$\forall x \in [0, 1], \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{et} \quad (fg)(x) = f(x)g(x).$$

Alors A muni de ces deux opérations est un anneau commutatif, avec $0_A =$ la fonction constante 0 et $1_A =$ la fonction constante 1. Les inversibles de A sont les fonctions qui ne s'annulent pas, et l'inverse de $f \in A^\times$ est $1/f$:

$$A^\times = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall x \in [0, 1], f(x) \neq 0\}.$$

L'ensemble des fonctions qui s'annulent sur $[0, 1/2]$ est un idéal de A :

$$I = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall x \in [0, 1/2], f(x) = 0\}.$$

L'anneau quotient A/I est obtenu en identifiant les fonctions qui coïncident sur $[0, 1/2]$, puisque $f \bmod I = g \bmod I$ ssi $\forall x \in [0, 1/2], f(x) = g(x)$. Ses inversibles sont les classes de fonctions qui ne s'annulent pas sur $[0, 1/2]$.

Exemple 3. Soient K un corps et $P(X) \in K[X]$ avec $\deg(P) \geq 1$. Alors le quotient $K[X]/(P)$ est un anneau commutatif non nul. Le lemme de Bézout dans $K[X]$, que nous prouverons plus loin, donne

$$(K[X]/(P))^\times = \{Q \bmod (P) \mid \text{pgcd}(Q, P) = 1\}.$$

L'anneau $K[X]/(P)$ contient un sous-anneau isomorphe à K . En effet, comme K est un corps et que $K[X]/(P)$ n'est pas nul, le morphisme composé

$$\begin{cases} K & \hookrightarrow & K[X] & \twoheadrightarrow & K[X]/(P) \\ a & \mapsto & a & \mapsto & a \bmod (P). \end{cases}$$

est injectif. Il permet de définir une multiplication scalaire par

$$a.(Q \bmod (P)) \triangleq aQ \bmod (P) \quad \text{pour tous } a \in K \text{ et } Q \in K[X].$$

On obtient ainsi une structure de K -espace vectoriel sur $K[X]/(P)$. De plus, si $\deg(P) = n$ alors $(1 \bmod (P), X \bmod (P), \dots, X^{n-1} \bmod (P))$ est une base de $K[X]/(P)$ (exercice). Donc

$$\dim_K(K[X]/(P)) = \deg(P).$$

Remarque. Soient $I \subseteq J$ des idéaux de A , alors J/I est un idéal de A/I .

Théorème. Soient $f: A \rightarrow B$ un morphisme d'anneau et I un idéal de A . Alors :

— f se factorise par π_I si et seulement si $I \subseteq \ker(f)$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f = \bar{f} \circ \pi_I} & B \\ \pi_I \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ A/I & & \end{array}$$

— lorsque $I \subseteq \ker(f)$ on a $\ker(\bar{f}) = \ker(f)/I$ et $\text{im}(\bar{f}) = \text{im}(f)$.

Preuve. Le résultat a été prouvé pour les groupes. Il suffit donc de vérifier que $\bar{f}$ est un morphisme d'anneau : exercice. $\square$

Dans le cas particulier où $I = \ker(f)$, on obtient le corollaire suivant :

Corollaire. Soit $f: A \rightarrow B$ un morphisme d'anneau. Alors

$$\bar{f}: \begin{cases} A/\ker(f) & \xrightarrow{\sim} & \text{im}(f) \\ a + \ker(f) & \mapsto & f(a) \end{cases}$$

est un isomorphisme d'anneau.

Exemple 1. Soient A un anneau commutatif et $a \in A$. On considère le morphisme d'évaluation en a

$$\text{ev}_a: \begin{cases} A[X] & \twoheadrightarrow & A \\ P(X) & \mapsto & P(a) \end{cases}$$

dont le noyau est $(X - a)$. On obtient alors un isomorphisme d'anneau en quotientant par l'idéal $(X - a)$:

$$\overline{\text{ev}}_a: \begin{cases} A[X]/(X - a) & \xrightarrow{\sim} & A \\ P(X) \bmod (X - a) & \mapsto & P(a). \end{cases}$$

Exemple 2. Soient les anneaux

$$A = \{\text{fonctions } [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}\} \quad \text{et} \quad B = \{\text{fonctions } [0, 1/2] \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

La restriction à $[0, 1/2]$ d'une fonction $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est un morphisme d'anneau surjectif

$$\text{res}: \begin{cases} A & \twoheadrightarrow & B \\ f & \mapsto & f|_{[0, 1/2]}. \end{cases}$$

Son noyau est l'idéal $I = \{f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall x \in [0, 1/2], f(x) = 0\}$ considéré précédemment. En factorisant on obtient un isomorphisme d'anneau

$$\overline{\text{res}}: \begin{cases} A/I & \xrightarrow{\sim} & B \\ f \bmod I & \mapsto & f|_{[0, 1/2]}. \end{cases}$$

Théorème Chinois. Soit A un anneau commutatif. Soient I et J des idéaux de A tels que $I + J = A$. Le morphisme

$$f: \begin{cases} A & \longrightarrow & A/I \times A/J \\ a & \longmapsto & (a \bmod I, a \bmod J) \end{cases}$$

induit un isomorphisme d'anneau

$$A/(I \cap J) \xrightarrow{\sim} A/I \times A/J.$$

Remarque. Lorsque $I + J = A$, on dit que I et J sont *comaximaux*. Comme $I + J$ est un idéal de A , on a $I + J = A$ ssi $1 \in I + J$, c'est-à-dire ssi il existe $c \in I$ et $d \in J$ tels que $c + d = 1$.

Preuve. Il est clair que $\ker(f) = I \cap J$. Montrons que $I + J = A$ implique que f est surjectif. Soient $c \in I$ et $d \in J$ tels que $c + d = 1$. Soient a et $b \in A$. Montrons que l'on peut trouver un $x \in A$ tel que $x \equiv a \bmod I$ et $x \equiv b \bmod J$. Prenons $x = bc + ad \in A$. Alors

$$x - a = bc + ad - a = a(d - 1) + bc = -ac + bc \in I$$

car $c \in I$ qui est un idéal et

$$x - b = bc + ad - b = b(c - 1) + ad = -bd + ad \in J$$

car $d \in J$ qui est un idéal. Donc f est surjectif. On obtient le résultat par factorisation du morphisme f . $\square$

Généralisation. Soit A un anneau commutatif. Soient $I_1, \dots, I_n$ des idéaux de A deux à deux comaximaux ($I_i + I_j = A$ pour $i \neq j$). Alors $a \mapsto (a \bmod I_1, \dots, a \bmod I_n)$ induit un isomorphisme d'anneau

$$A / \left(\bigcap_{1 \leq i \leq n} I_i \right) \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^n A / I_i.$$

Exercice. Prouver le cas $n = 3$ (montrer que $I_1 \cap I_2 + I_3 = A$).

Exemple. On a que

$$\begin{aligned}\mathbb{Q}[X]/(X^2 + X) &= \mathbb{Q}[X]/((X) \cap (X + 1)) \\ &\simeq \mathbb{Q}[X]/(X) \times \mathbb{Q}[X]/(X + 1) \\ &\simeq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}.\end{aligned}$$

En effet, on a $(X^2 + X) = (X(X + 1)) = (X) \cap (X + 1)$ (exercice). De plus, $(X) + (X + 1) = \mathbb{Q}[X]$ car $-X + X + 1 = 1$. Le premier isomorphisme est dû au théorème Chinois. Quant au deuxième, il est obtenu par les isomorphismes sur chaque facteur $\overline{\text{ev}}_0 : \mathbb{Q}[X]/(X) \simeq \mathbb{Q}$ et $\overline{\text{ev}}_{-1} : \mathbb{Q}[X]/(X + 1) \simeq \mathbb{Q}$.

La fonction indicatrice d'Euler

Soit $n \geq 2$ un entier, dont la décomposition en facteurs premiers est

$$n = p_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}.$$

Les idéaux $p_i^{m_i} \mathbb{Z}$ étant deux à deux comaximaux, le théorème Chinois fournit l'isomorphisme d'anneau

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/p_1^{m_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_r^{m_r}\mathbb{Z} \\ a \bmod n\mathbb{Z} &\mapsto (a \bmod p_1^{m_1}\mathbb{Z}, \dots, a \bmod p_r^{m_r}\mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Il induit l'isomorphisme de groupe

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/p_1^{m_1}\mathbb{Z})^\times \times \dots \times (\mathbb{Z}/p_r^{m_r}\mathbb{Z})^\times. \quad (6.1)$$

Définition. L'indicatrice d'Euler est la fonction $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ donnée par

$$\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|.$$

Pour $n = 1$ on a $\varphi(1) = 1$. Pour $n \geq 2$ on a donc

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \#\{a \bmod n\mathbb{Z} \mid \text{pgcd}(a, n) = 1\} \\ &= \#\{0 \leq a \leq n-1 \mid \text{pgcd}(a, n) = 1\}. \end{aligned}$$

Si $n = p_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}$ est la décomposition de $n \geq 2$ en facteurs premiers, on obtient par l'isomorphisme (6.1)

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{m_1}) \dots \varphi(p_r^{m_r}).$$

Calculons à présent $\varphi(p^m)$ pour p premier et $m \geq 1$. Soit $0 \leq a \leq p^m - 1$ un entier. Puisque p est premier, on a les équivalences

$$\text{pgcd}(a, p^m) = 1 \Leftrightarrow \text{pgcd}(a, p) = 1 \Leftrightarrow p \nmid a \Leftrightarrow a \bmod p^m\mathbb{Z} \notin p\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}.$$

Or

$$\begin{aligned} \#(p\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}) &= \#\{0 \leq a \leq p^m - 1 \mid p \text{ divise } a\} \\ &= \#\{pk \mid 0 \leq k < p^{m-1}\} \\ &= p^{m-1}. \end{aligned}$$

Donc

$$\varphi(p^m) = p^m - p^{m-1} = (p-1)p^{m-1}.$$

Remarque. Pour $m = 1$ on retrouve le fait que $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, puisque $\varphi(p) = |\mathbb{F}_p^\times| = p - 1$.

On obtient ainsi

$$n = \prod_{k=1}^r p_k^{m_k} \Rightarrow \varphi(n) = \prod_{k=1}^r (p_k - 1)p_k^{m_k-1}.$$

Exemple. La décomposition en facteurs premiers de 63 est $63 = 3^2 7$, donc $\varphi(63) = \varphi(3^2 7) = \varphi(3^2)\varphi(7) = 2 \cdot 3 \cdot 6 = 36$.

L'indicatrice d'Euler vérifie

$$\text{pgcd}(m, n) = 1 \Rightarrow \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

Attention : $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$ si $\text{pgcd}(a, b) \neq 1$ (exercice).

Lemme. Soit $n \geq 1$ un entier. Alors

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

Preuve. Par le théorème de Lagrange

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \bigsqcup_{d|n} \{x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \text{ord}(x) = d\}.$$

Soit d un diviseur de n . Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ contient un unique sous-groupe d'ordre d , qui est cyclique : $\langle x \rangle$ avec $\text{ord}(x) = d$. Donc $\text{ord}(y) = d$ si et seulement si $\langle y \rangle = \langle x \rangle$ si et seulement si $y = kx$ avec $\text{pgcd}(k, d) = 1$ pour $0 \leq k \leq d - 1$. Donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ contient $\varphi(d)$ éléments d'ordre d , d'où $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$. $\square$

Exemple. L'ensemble des diviseurs de 12 est $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. De plus $\varphi(1) = 1$, $\varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = 2$, $\varphi(4) = (2 - 1)2 = 2$, $\varphi(6) = \varphi(2)\varphi(3) = 2$ et $\varphi(12) = \varphi(3)\varphi(4) = 2 \cdot 2 = 4$. On constate bien que

$$1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12.$$

Proposition. Soit K un corps. Si G est un sous-groupe fini de $K^\times$, alors G est cyclique.

Preuve. Soit $n = |G|$. Soit $x \in G$; alors $\text{ord}(x) = d$ avec $d \mid n$ par Lagrange. Comme $x^d = 1$, les éléments de $\langle x \rangle$ sont tous racine de $X^d - 1 \in K[X]$:

$$\langle x \rangle \subseteq \mathcal{R}_K(X^d - 1) := \{\text{racines dans } K \text{ de } X^d - 1\}.$$

Or $\mathcal{R}_K(X^d - 1)$ est de cardinal $\leq d$ car K est un corps, et donc $X^d - 1$ possède au plus d racines dans K . On obtient $d = |\langle x \rangle| \leq \#\mathcal{R}_K(X^d - 1) \leq d$, d'où $\#\mathcal{R}_K(X^d - 1) = d$. Par conséquent

$$\mathcal{R}_K(X^d - 1) = \langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}.$$

Ainsi pour tout $d \mid n$, le groupe G contient soit aucun, soit $\varphi(d)$ éléments d'ordre d . Cependant on sait par le lemme précédent que

$$|G| = n = \sum_{d \mid n} \varphi(d).$$

Donc pour tout $d \mid n$ le groupe G contient $\varphi(d)$ éléments d'ordre d . En particulier G contient $\varphi(n)$ éléments d'ordre n , donc G est cyclique. $\square$

Un élément d'ordre fini de $K^\times$, pour K un corps, est une *racine de l'unité*, c'est-à-dire une racine de $X^n - 1$ pour un certain $n \geq 1$.

Exemple 1. Le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos. Les sous-groupes finis de $\mathbb{C}^\times$ sont les $\langle \zeta_n \rangle$ avec $\zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ pour $n \geq 1$. De plus, pour tout naturel n non nul $\mathbb{C}^\times$ contient un unique sous-groupe d'ordre n , dont les éléments sont les racines de $X^n - 1$.

Exemple 2. Soit p un nombre premier. Alors $\mathbb{F}_p^\times$ est cyclique. Par exemple, $\mathbb{F}_5^\times = \langle 2 \rangle = \langle 3 \rangle$ et $\mathbb{F}_7^\times = \langle 3 \rangle = \langle 5 \rangle$. Il n'existe pas de formule pour trouver un générateur de $\mathbb{F}_p^\times$.

Idéaux premiers et maximaux

Définition. Soit A un anneau commutatif. Soit I un idéal de A .

- (1) I est premier ssi $I \neq A$ et si $ab \in I \Rightarrow a \in I$ ou $b \in I$;
- (2) I est maximal ssi $I \neq A$ et si $I \subseteq J$ idéal $\Rightarrow I = J$ ou $J = A$.

L'idéal I est maximal si et seulement si il est maximal pour l'inclusion parmi les idéaux de A distincts de A .

Exemple 1. L'idéal (0) est premier si et seulement si A est intègre.

Exemple 2. L'idéal (0) est maximal si et seulement si A est un corps.

Exemple 3. Dans $\mathbb{Z}$ l'idéal (0) est premier mais pas maximal. Soit $n \geq 2$. L'idéal $n\mathbb{Z}$ est premier ssi $n \mid ab \Rightarrow n \mid a$ ou $n \mid b$, c'est-à-dire ssi n est premier. L'idéal $n\mathbb{Z}$ est maximal ssi $n\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z} \Rightarrow n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ ou $m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, c'est-à-dire ssi pour tout $m \geq 1$, on a $m \mid n \Rightarrow m = n$ ou $m = 1$, ou encore ssi n est premier.

Par conséquent les idéaux premiers de $\mathbb{Z}$ sont (0) et les $p\mathbb{Z}$ avec p premier, et les idéaux maximaux sont les idéaux premiers non nuls.

Exemple 4. Soient K un corps et $a \in K$. L'idéal $(X - a)$ est premier et maximal dans $K[X]$ (voir plus loin).

Exemple 5. L'idéal (X) est premier dans $\mathbb{Z}[X]$ mais n'est pas maximal. L'idéal (X) est premier dans $\mathbb{Q}[X, Y]$ mais n'est pas maximal (voir plus loin).

Proposition. Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A .

- (1) I premier $\Leftrightarrow A/I$ intègre
- (2) I maximal $\Leftrightarrow A/I$ corps.

Preuve. On a $A/I = \{0\}$ ssi $I = A$, et par définition l'anneau nul n'est ni intègre, ni un corps. Soit $I \neq A$. Pour $a \in A$ notons $\bar{a} = a \bmod I$.

- (1) L'anneau A/I est intègre ssi $\bar{a}\bar{b} = \overline{ab} = \bar{0} \Rightarrow \bar{a} = \bar{0}$ ou $\bar{b} = \bar{0}$. Cela revient à dire que si $ab \in I$ alors $a \in I$ ou $b \in I$, i.e. que I est premier.

- (2) L'anneau A/I est un corps ssi $\bar{a} \neq \bar{0} \Rightarrow \exists b \in A \mid \bar{a}\bar{b} = \bar{1}$. Autrement dit : si $a \notin I$ il existe $b \in A$ et $c \in I$ tels que $ab + c = 1$. Noter que $a \notin I$ ssi $I \subsetneq I + (a)$, et qu'il existe $b \in A$ et $c \in I$ tels que $c + ab = 1$ ssi $I + (a) = A$. Donc A/I est un corps ssi pour tout $a \in A$

$$I \subsetneq I + (a) \Rightarrow I + (a) = A.$$

Cette propriété équivaut à la maximalité de I . En effet, elle est vérifiée si I est maximal. Réciproquement, soit $I \subsetneq J$ un idéal ; alors il existe $a \in J \setminus I$, d'où $I \subsetneq I + (a) \subseteq J$, ce qui implique $I + (a) = J = A$. $\square$

Corollaire. I maximal $\Rightarrow I$ premier.

Remarque. La réciproque est fausse en général.

Preuve. A/I corps $\Rightarrow A/I$ intègre. $\square$

Exemple 1. On retrouve le fait que (0) est premier ssi A est intègre, et que (0) est maximal ssi A est un corps.

Exemple 2. L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre ssi $n = 0$ ou n est premier, et c'est un corps ssi n est premier.

Exemple 3. Soient K un corps et $a \in K$. Le morphisme d'anneau surjectif

$$\begin{cases} K[X] & \twoheadrightarrow K \\ P(X) & \mapsto P(a) \end{cases}$$

induit un isomorphisme $K[X]/(X - a) \simeq K$. Donc $(X - a)$ est un idéal maximal de $K[X]$.

Exemple 4. Pour $a \in \mathbb{Z}$ le morphisme d'anneau surjectif

$$\begin{cases} \mathbb{Z}[X] & \twoheadrightarrow \mathbb{Z} \\ P(X) & \mapsto P(a) \end{cases}$$

induit un isomorphisme $\mathbb{Z}[X]/(X - a) \simeq \mathbb{Z}$. Donc $(X - a)$ est un idéal premier non maximal de $\mathbb{Z}[X]$.

Exemple 5. Soit K un corps. Rappelons que $K[X, Y] = (K[Y])[X]$. Le morphisme d'anneau surjectif

$$\begin{cases} K[X, Y] & \twoheadrightarrow & K[Y] \\ P(X, Y) & \mapsto & P(0, Y) \end{cases}$$

induit un isomorphisme $K[X, Y]/(X) \simeq K[Y]$. Donc (X) est un idéal premier non maximal de $K[X, Y]$. De plus

$$\begin{cases} K[X, Y] & \twoheadrightarrow & K[Y] & \twoheadrightarrow & K \\ P(X, Y) & \mapsto & P(0, Y) & \mapsto & P(0, 0) \end{cases}$$

induit un isomorphisme $K[X, Y]/(X, Y) \simeq K$. Donc (X, Y) est un idéal maximal de $K[X, Y]$.

Exemple 6. Soit $\mathcal{C}(\mathbb{Q}) = \{(u_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \geq 0} \text{ de Cauchy}\}$. On pose $\mathcal{C}_0(\mathbb{Q}) = \{(u_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{C}(\mathbb{Q}) \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0\}$. Alors $\mathcal{C}_0(\mathbb{Q})$ est un idéal maximal de $\mathcal{C}(\mathbb{Q})$ (exercice). Le corps des réels est par définition le quotient

$$\mathbb{R} = \mathcal{C}(\mathbb{Q})/\mathcal{C}_0(\mathbb{Q}).$$

Théorème. Tout idéal de A différent de A est contenu dans un idéal maximal de A .

La preuve de ce résultat utilise le lemme de Zorn.

Preuve. Soit I un idéal de A différent de A . Soit l'ensemble

$$S = \{J \text{ idéal de } A \mid I \subseteq J \text{ et } J \neq A\}.$$

Alors $S \neq \emptyset$ car $I \in S$. De plus S est inductif : si $J_1 \subseteq J_2 \subseteq \dots$ est une chaîne dans S , alors $J = \bigcup_{n \geq 1} J_n$ est un idéal de A tel que $I \subseteq J$ et $J \neq A$; c'est donc un majorant de la chaîne. Par le lemme de Zorn il existe un élément maximal $M \in S$. Alors $I \subseteq M$ et M est un idéal maximal de A . $\square$

Une conséquence de ce résultat est que tout anneau commutatif non nul contient au moins un idéal maximal et donc un idéal premier aussi.

Arithmétique des anneaux

L'arithmétique des anneaux concerne les anneaux commutatifs **intègres**.

Soit A un anneau commutatif intègre. Pour a et $b \in A$, on a :

- $(a) = (0) \Leftrightarrow a = 0$
- $(a) = A \Leftrightarrow a \in A^\times$
- $(a) \subseteq (b) \Leftrightarrow a \in (b) \Leftrightarrow b \mid a$
- $(a) = (b) \Leftrightarrow \exists u \in A^\times \mid b = ua.$

Exercice. Prouver le dernier point.

Définition. Un élément $a \in A$ est irréductible dans A si $a \neq 0$, $a \notin A^\times$, et si $a = cb$ alors $c \in A^\times$ ou $b \in A^\times$.

Exercice. Montrer que si $f : A \xrightarrow{\sim} B$ est un isomorphisme d'anneau alors a est irréductible dans A ssi $f(a)$ est irréductible dans B .

Remarque. Si a est irréductible dans A , alors pour tout $u \in A^\times$ l'élément ua est irréductible dans A .

Exemple 1. Les irréductibles de $\mathbb{Z}$ sont les $\pm p$ pour p premier.

Exemple 2. 2 est réductible dans $\mathbb{Z}[i]$. En effet, $2 = (1 + i)(1 - i)$ et $\mathbb{Z}[i]^\times = \langle i \rangle$. Cependant $1 + i$ et $1 - i$ sont irréductibles dans $\mathbb{Z}[i]$ (exercice).

Exemple 3. Soient K un corps et $P(X) \in K[X]$.

- Si $\deg(P) = 1$ alors $P(X)$ est irréductible dans $K[X]$. La réciproque est vraie ssi K est algébriquement clos.
- Si $\deg(P) \in \{2, 3\}$ alors $P(X)$ est irréductible dans $K[X]$ ssi $P(X)$ n'a pas de racine dans K .

Par exemple $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et également dans $\mathbb{F}_3[X]$. Cependant $X^2 + 1 = (X - 2)(X + 2)$ dans $\mathbb{F}_5[X]$. De plus, $(X^2 + 1)^2$ n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$ mais il est réductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Critère d'Eisenstein. Soit $P(X) = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$. S'il existe p premier tel que $p \nmid a_n$, $p \mid a_i$ pour $0 \leq i \leq n - 1$ et $p^2 \nmid a_0$, alors $P(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exemple. $X^2 + 4X + 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ (prendre $p = 2$) mais pas $X^2 + 4X + 4 = (X + 2)^2$. Aussi, $X^2 - 8$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Lemme. Soit p un nombre premier. Pour tout $1 \leq k \leq p - 1$

$$p \text{ divise } \binom{p}{k}.$$

Preuve. Rappelons que $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} \in \mathbb{N}$. Pour $1 \leq k \leq p - 1$ on a $k < p$ et $p - k < p$. Comme p est premier, p ne divise pas $k!(p - k)!$. Or p divise $p!$ et $\binom{p}{k}$ est entier, donc p divise $\binom{p}{k}$. $\square$

Remarque. Le lemme n'est valable que pour p premier, comme on le constate sur les valeurs du triangle de Pascal pour $0 \leq n \leq 8$.

1								
1	1							
1	2	1						
1	3	3	1					
1	4	6	4	1				
1	5	10	10	5	1			
1	6	15	20	15	6	1		
1	7	21	35	35	21	7	1	
1	8	28	56	70	56	28	8	1

Proposition. Soit p un nombre premier. Alors

$$\Phi_p(X) \triangleq X^{p-1} + \dots + X + 1$$

est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Preuve. On a

$$\Phi_p(X) = \frac{X^p - 1}{X - 1}.$$

L'application $\mathbb{Q}[X] \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}[X]$, $P(X) \mapsto P(X + 1)$ étant un automorphisme d'anneau, $\Phi_p(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ ssi $\Phi_p(X + 1)$ l'est. Or

$$\begin{aligned} \Phi_p(X + 1) &= \frac{(X + 1)^p - 1}{X} \\ &= \frac{1}{X} \left(\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} X^k - 1 \right) \\ &= \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} X^{k-1} \\ &= X^{p-1} + \sum_{k=2}^{p-1} \binom{p}{k} X^{k-1} + p. \end{aligned}$$

Par le lemme précédent et le critère d'Eisenstein en p , le polynôme $\Phi_p(X + 1)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$, et donc $\Phi_p(X)$ aussi. $\square$

N.B. Les racines dans $\mathbb{C}$ de $\Phi_p(X)$ sont les ζ_p^k avec $1 \leq k \leq p - 1$.

Exemple. Les polynômes $\Phi_2(X) = X + 1$, $\Phi_3(X) = X^2 + X + 1$ et $\Phi_5(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ sont irréductibles dans $\mathbb{Q}[X]$.

Attention : $X^3 + X^2 + X + 1 = (X + 1)(X^2 + 1)$ ne l'est pas.

Définition. Un anneau commutatif A est principal si A est intègre et tout idéal de A est principal.

i.e. A est intègre et pour tout idéal I de A , il existe $a \in A$ tel que $I = (a)$.

Exemple 1. $\mathbb{Z}$ est principal.

Exemple 2. Si K est un corps alors $K[X]$ est principal.

Exemple 3. $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X, Y]$ ne sont pas principaux.

Remarque. $\mathbb{Z}$ et $K[X]$ (K corps) possèdent une division euclidienne.

Proposition. Soit A un anneau principal. Soit $a \in A$ non nul. Alors a est irréductible dans A si et seulement si (a) est maximal.

Reformulation : si A est principal et $a \neq 0$, le quotient $A/(a)$ est un corps ssi a est irréductible dans A .

Preuve. Soit $a \neq 0$. Par définition a est irréductible dans A ssi $a \notin A^\times$, et si $a = cb$ alors $c \in A^\times$ ou $b \in A^\times$. En termes d'idéaux, cela se traduit par $(a) \neq A$, et si $(a) \subseteq (b)$ alors $(a) = (b)$ ou $(b) = A$. Comme A est principal cela signifie que l'idéal (a) est maximal. $\square$

Remarque. On en déduit que les idéaux maximaux d'un anneau principal qui n'est pas un corps sont les (π) avec π irréductible.

Exemple 1. Un entier $n \geq 1$ est irréductible dans $\mathbb{Z}$ ssi $n\mathbb{Z}$ est maximal, ou encore ssi $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est corps, ou encore ssi n est premier.

Exemple 2. Soit K un corps. Un polynôme $P(X)$ est irréductible dans $K[X]$ ssi (P) est maximal, ssi $K[X]/(P)$ est un corps. Par exemple :

- $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$, donc $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ est un corps. Plus précisément $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{C}$ (exercice).
- Soit p premier. Le polynôme $\Phi_p(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$, donc $K = \mathbb{Q}[X]/(\Phi_p)$ est un corps tel que $\dim_{\mathbb{Q}} K = p - 1$.
- $X^2 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_5[X]$, donc $F = \mathbb{F}_5[X]/(X^2 + X + 1)$ est un corps avec $\dim_{\mathbb{F}_5} F = 2$, d'où $\#(F) = 25$.

Exemple 3. X est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, mais (X) n'est pas maximal car $\mathbb{Z}[X]/(X) \simeq \mathbb{Z}$ n'est pas un corps.

Lemme d'Euclide. Soit A un anneau principal. Soient a et $b \in A$. Si π est irréductible dans A et $\pi \mid ab$ alors $\pi \mid a$ ou $\pi \mid b$.

Preuve. Soit π irréductible dans A . Le lemme d'Euclide signifie que l'idéal (π) est premier : si $ab \in (\pi)$ alors $a \in (\pi)$ ou $b \in (\pi)$. Or comme A est principal l'idéal (π) est maximal, donc premier. $\square$

Définition. Soit A intègre. Deux éléments $a, b \in A$ sont premiers entre eux (ou copremiers) ssi $c \mid a$ et $c \mid b \Rightarrow c \in A^\times$.

Traduction en termes d'idéaux : $(a) \subseteq (c)$ et $(b) \subseteq (c) \Rightarrow (c) = A$.

Exemple. Si π est irréductible dans A et $\pi \nmid a$, alors a et π sont copremiers.

Lemme de Bézout. Soit A un anneau principal. Soient $a, b \in A$.

$$a \text{ et } b \text{ sont copremiers} \quad \Leftrightarrow \quad \exists x, y \in A \mid ax + by = 1.$$

Traduction : a et b sont copremiers ssi $(a) + (b) = A$.

Preuve. On a

$$\begin{aligned} a \text{ et } b \text{ copremiers} &\Leftrightarrow [(a) \subseteq (c) \text{ et } (b) \subseteq (c) \Rightarrow (c) = A] \\ &\Leftrightarrow [(a) + (b) \subseteq (c) \Rightarrow (c) = A] \\ &\Leftrightarrow (a) + (b) = A. \end{aligned}$$

L'implication $\Rightarrow$ de la dernière ligne provient du fait que A est principal : on a donc $(a) + (b) = (d)$ et il suffit de prendre $c = d$. $\square$

Exemple 1. Le lemme de Bézout est valable dans $\mathbb{Z}$.

Exemple 2. Le lemme de Bézout est valable dans $K[X]$ (K corps).

Exemple 3. X et Y sont copremiers dans $\mathbb{Q}[X, Y]$, mais pour tous $P, Q \in \mathbb{Q}[X, Y]$ on a $XP(X, Y) + YQ(X, Y) \neq 1$.

Lemme de Gauss. Soit A un anneau principal. Si a et b sont copremiers et si $a \mid bc$ alors $a \mid c$.

Preuve. Par Bézout il existe $x, y \in A$ tels que $xa + yb = 1$, d'où $c = xac + ybc$. Comme a divise chaque terme de la somme, on obtient que $a \mid c$. $\square$

Lemme. Soit A un anneau principal. Toute suite croissante d'idéaux de A est stationnaire.

Preuve. Soit $(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \dots$ une suite croissante d'idéaux de A . Alors $\bigcup_{n \geq 1} (a_n)$ est un idéal de A . Comme A est principal, il existe $a \in A$ tel que

$$\bigcup_{n \geq 1} (a_n) = (a).$$

Alors $(a_n) \subseteq (a)$ pour tout $n \geq 1$. D'autre part, $a \in \bigcup_{n \geq 1} (a_n)$, donc il existe $m \geq 1$ tel que $a \in (a_m)$, c'est-à-dire tel que $(a) \subseteq (a_m)$. Par conséquent $(a_m) = (a) = (a_{m+k})$ pour tout $k \geq 0$. $\square$

Définition. Un anneau commutatif A est factoriel s'il est intègre et si tout élément non nul de A se décompose en un produit d'un inversible et d'un nombre fini d'irréductibles de A , de façon unique à inversible près et ordre des facteurs près.

— Existence : $a \neq 0$ se décompose en un produit

$$a = u\pi_1 \dots \pi_n$$

avec $u \in A^\times$, $n \in \mathbb{N}$, et $\pi_1, \dots, \pi_n$ irréductibles dans A .

— Unicité : si l'on a une autre telle décomposition

$$a = u'\pi'_1 \dots \pi'_m$$

alors $n = m$ et $(\pi_i) = (\pi'_i)$ à permutation des indices près.

Soit A intègre. On a $(x) = (y)$ ssi il existe $u \in A^\times$ tel que $y = ux$. On dit alors que x et y sont associés. C'est une relation d'équivalence notée $x \sim y$.

On choisit un système de représentants $\mathcal{R}$ des irréductibles de A pour cette relation d'équivalence. Alors A est factoriel ssi tout $a \neq 0$ se décompose de façon unique à l'ordre des facteurs près en un produit

$$a = u\pi_1^{m_1} \dots \pi_r^{m_r}$$

avec $u \in A^\times$, $r \in \mathbb{N}$, les $\pi_i \in \mathcal{R}$ deux à deux distincts, et $m_i \geq 1$.

Exemple 1. L'anneau $\mathbb{Z}$ est factoriel. On choisit pour $\mathcal{R}$ l'ensemble des nombres premiers. L'inversible $u \in \mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$ donne le signe.

Exemple 2. L'anneau $K[X]$ est factoriel (K corps). On choisit pour $\mathcal{R}$ l'ensemble des polynômes irréductibles moniques. L'inversible $u \in K^\times$ est le coefficient du terme de plus haut degré.

Exemple 3. L'anneau $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ n'est pas factoriel. On a bien l'existence mais pas l'unicité de la décomposition. Par exemple $6 = 2 \cdot 3 = (1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5})$, et $2, 3, (1 + i\sqrt{5}), (1 - i\sqrt{5})$ sont irréductibles deux à deux non associés.

Exemple 4. Soit A l'anneau des fonctions $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ données par des séries entières à coefficients dans $\mathbb{C}$ qui convergent pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$z \mapsto \sum_{n \geq 0} a_n z^n.$$

C'est un anneau intègre dont les irréductibles sont les fonctions ayant un unique zéro, qui de plus est simple. On n'a pas l'existence de la décomposition en irréductibles car A contient des fonctions ayant une infinité de zéros. Par exemple la fonction $z \mapsto \sin(z)$ a une infinité de facteurs irréductibles :

$$\sin(z) = z \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{z}{n\pi}\right) \left(1 - \frac{z}{n\pi}\right).$$

Remarque. Dans un anneau factoriel on a une notion de pgcd et de ppcm. Ils sont définis à inversible près.

Théorème. Tout anneau principal est factoriel.

Preuve. Soit A un anneau principal. Le lemme d'Euclide donne l'unicité : si $\pi_1 \dots \pi_n \sim \pi'_1 \dots \pi'_m$, alors $\pi_1 \mid \pi'_1 \dots \pi'_m$ et donc il existe i tel que $\pi_1 \sim \pi'_i$; on "simplifie" par π_1 et on procède par induction. L'existence découle du lemme précédent. Soit $a \neq 0$ et $a \notin A^\times$. Alors $(a) \neq A$ donc (a) est contenu dans un idéal maximal. Comme A est principal, $(a) \subseteq (\pi_1)$ avec π_1 irréductible. D'où $a = \pi_1 a_1$ pour un $a_1 \in A$, et $(a) \subsetneq (a_1)$. Si $a_1 \in A^\times$ c'est terminé. Sinon on recommence : $a_1 = \pi_2 a_2$ avec π_2 irréductible. On obtient $a = \pi_1 \pi_2 a_2$ et $(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2)$. Le processus s'arrête car la suite est stationnaire. Si

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq \dots \subsetneq (a_n) = (a_{n+1})$$

alors $a = u\pi_1 \dots \pi_n$ avec $u \in A^\times$. □

Remarque. La réciproque est fausse. Gauss a prouvé que si A est factoriel alors $A[X]$ l'est aussi. Donc $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X, Y]$ sont factoriels non principaux.

On obtient une hiérarchie des anneaux commutatifs intègres :

$$\begin{array}{c} A \text{ est un corps} \\ \Downarrow \\ A \text{ possède une division euclidienne} \\ \Downarrow \\ A \text{ est principal} \\ \Downarrow \\ A \text{ est factoriel} \\ \Downarrow \\ A \text{ est intègre.} \end{array}$$

Toutes les réciproques sont fausses. Pour la deuxième : l'anneau $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}\right]$ est principal mais ne possède pas de division euclidienne.

Remarque historique. Les anneaux d'entiers algébriques généralisent $\mathbb{Z}$, comme par exemple $\mathbb{Z}[i]$ ou $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$. Ils ne sont pas factoriels en général. Ils possèdent néanmoins une factorisation unique en termes d'idéaux :

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{m_1} \dots \mathfrak{p}_r^{m_r}$$

où les $\mathfrak{p}_i$ sont des idéaux maximaux deux à deux distincts. L'idéal est atteint !